

DOCUMENTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA TIENDA DE ROPA Y ACCESORIOS

Integrantes:

Kevin Alexander Ortiz Ramirez
Emely Yanieth Lozano Baez
Carlos Alberto Ramirez Cortes
Carlos Santiago Herrera Jaimes

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

JOHEL ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para una tienda de ropa y accesorios que actualmente enfrenta problemas operativos críticos debido a sistemas obsoletos. La empresa opera con 2 sucursales físicas y un canal de comercio electrónico incipiente, manejando un inventario dinámico de 5,000 artículos y atendiendo a 4,000 clientes mensuales.

La problemática actual incluye un 15% de discrepancias en inventario, demoras de 10 minutos por transacción en horas pico, y un 25% de insatisfacción reportada por clientes, resultante de la dependencia de registros manuales y un software de punto de venta básico sin sincronización en tiempo real.

El sistema propuesto busca automatizar procesos, unificar operaciones y proporcionar analítica en tiempo real mediante módulos integrados de inventario, punto de venta, e-commerce, marketing y gestión de usuarios. Los objetivos estratégicos incluyen aumentar ventas en 25%, reducir errores de stock en 90% y elevar la satisfacción del cliente al 95%, cumpliendo con estándares de escalabilidad, seguridad y usabilidad.

Esta documentación detalla los requisitos funcionales y no funcionales, diagramas de procesos, casos de uso y la arquitectura del sistema diseñado para transformar las operaciones del negocio y apoyar su crecimiento futuro.

PENDIENTE DE TRELLO: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

INFORMACIÓN RECOPIADA

Una tienda de ropa y accesorios de tamaño medio, con dos sucursales en una ciudad.

Maneja un inventario dinámico de 5,000 artículos (ropa, zapatos, bolsos y joyería).

Atiende a unos 4,000 clientes mensuales, incluyendo compradores locales, turistas estacionales y clientes recurrentes a través de un incipiente canal en línea.

Enfrenta problemas operativos críticos por un sistema basado en registros manuales en libros contables y un software básico de punto de venta sin sincronización en tiempo real, lo que causa errores en el control de stock (15% de discrepancias mensuales por conteos inexactos), demoras en las transacciones de ventas (promedio de 10 minutos por compra durante horas pico debido a búsquedas manuales), falta de visibilidad sobre tendencias de compra estacionales y sobreventas de artículos populares, resultando en un 25% de insatisfacción reportada en reseñas en línea y pérdidas por devoluciones innecesarias.

El equipo consta de 25 empleados distribuidos entre sucursales: 10 vendedores, 5 cajeros, 5 encargados de almacén responsables de reabastecimiento y logística interna, 3 diseñadores de vitrinas para visual merchandising, y 2 administradores que supervisan finanzas y marketing, quienes gestionan tareas como procesar ventas con descuentos personalizados, reabastecer estanterías basados en ventas diarias, organizar promociones estacionales y generar reportes financieros mensuales.

La falta de integración genera cuellos de botella, como esperas de 24 horas para transferir stock entre sucursales o la duplicación de entradas de inventario que consume tiempo valioso durante cierres d

La gerencia necesita herramientas avanzadas para rastrear inventario en tiempo real códigos QR, analizar ventas por segmento demográfico (edad, género), coordinar con proveedores para pedidos automáticos basados en umbrales de stock bajo, y generar dashboards con métricas como tasa de conversión en línea vs. física.

Los objetivos estratégicos incluyen aumentar las ventas totales en un 25% mediante expansión del e-commerce, reducir errores de stock en un 90% con alertas automáticas, y elevar la satisfacción del cliente al 95% medido por reseñas y tasas de retención.

El sistema debe ser escalable para una tercera sucursal en 3 años, con integración de módulos como realidad aumentada para pruebas virtuales de ropa, soportar 2,000 usuarios concurrentes en picos promocionales como Black Friday, cumplir con normativas de protección de datos (RGPD para datos de clientes), accesibilidad WCAG 2.1 para navegación inclusiva, y soporte multilingüe (español, inglés) para turistas.

Los costos de mantenimiento no deben superar los \$35,000 dólares anuales, incluyendo hosting en la nube y actualizaciones de seguridad.

El entorno operativo: opera de lunes a domingo (10:00-20:00, extendido en fines de semana), con picos de tráfico en tardes y fines de semana por compradores post-trabajo.

El sistema debe manejar turnos de empleados con accesos diferenciados y alertas de bajo stock para reordenes inmediatas, incorporando un módulo de retroalimentación para reseñas post-compra que alimenten análisis de sentimientos para ajustes en inventario y marketing.

Los clientes demandan una plataforma web intuitiva y responsive para buscar productos por categoría, talla, color, precio o material sostenible, realizar compras en línea con opciones de pickup en tienda o entrega a domicilio, programar devoluciones o cambios con seguimiento, y recibir sugerencias personalizadas basadas en historial de compras ("clientes que compraron esto también vieron...").

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA

CONTEXTO DEL NEGOCIO

Tipo de negocio: Tienda de ropa y accesorios (tamaño medio).

Sucursales: 2 físicas + canal en línea incipiente.

Inventario:

- 5,000 artículos (ropa, zapatos, bolsos, joyería).
- Dinámico y con alta rotación.

Clientes:

- 4,000 mensuales (locales, turistas, recurrentes).
- Problema de satisfacción: 25% de insatisfacción por errores de stock y demoras.

PROBLEMAS ACTUALES

Sistema obsoleto:

- Registros manuales en libros contables.
- Software de punto de venta (POS) básico sin sincronización en tiempo real.

Consecuencias:

- **Inventario:**
 - 15% de discrepancias mensuales en stock.
 - Sobreventas de artículos populares.
 - Duplicación de entradas y retrasos en transferencias entre sucursales (24 horas).
- **Ventas:**
 - Demoras de 10 minutos por transacción en horas pico (búsquedas manuales).
- **Toma de decisiones:**
 - Falta de visibilidad en tendencias estacionales.
- **Equipo:**
 - Cuellos de botella en cierres de caja y coordinación.

REQUISITOS DEL SISTEMA

1. **Funcionalidades clave**

- **Inventario:**
 - Sincronización en tiempo real con códigos QR.
 - Alertas automáticas para stock bajo (integración con proveedores).
 - Gestión de transferencias entre sucursales ágil.
- **Ventas:**
 - POS moderno con:
 - Descuentos personalizados.
 - Búsqueda rápida de productos.
 - Soporte para 2,000 usuarios concurrentes en picos (ej. Black Friday).
- **E-commerce:**

- Plataforma web responsive con:
 - Filtros (categoría, talla, color, precio, sostenibilidad).
 - Opciones de entrega (pickup en tienda o domicilio).

- Devoluciones/cambios con seguimiento.
 - Recomendaciones personalizadas (“clientes que compraron esto...”).
- **Analítica:**
 - Dashboards con:
 - Tendencias de ventas por segmento (edad, género).
 - Tasa de conversión (online vs. física).
 - Análisis de sentimiento de reseñas post-compra.
- **Marketing:**
 - Gestión de promociones estacionales.
 - Soporte multilingüe (español, inglés) para turistas.

2. No funcionales

- **Escalabilidad:**
 - Preparado para 3ra sucursal en 3 años.
 - Módulos futuros (ej. realidad aumentada para pruebas virtuales).
- **Seguridad y Cumplimiento:**
 - RGPD (protección de datos).
 - Accesibilidad WCAG 2.1.
- **Rendimiento:**
 - Soporte para horario extendido (10:00-20:00, fines de semana).
 - Turnos de empleados con accesos diferenciados.
- **Costos:**
 - Mantenimiento $\leq$ \$35,000 USD anuales (incluye cloud hosting y actualizaciones).

EQUIPO Y PROCESOS ACTUALES

- **25 empleados:**
 - 10 vendedores.
 - 5 cajeros.
 - 5 encargados de almacén (reabastecimiento/logística).
 - 3 diseñadores de vitrinas.
 - 2 administradores (finanzas y marketing).
- **Tareas críticas:**
 - Procesar ventas con descuentos.
 - Reabastecer estanterías basado en ventas diarias.
 - Generar reportes financieros mensuales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Aumentar ventas totales en 25% (expansión de e-commerce).
- Reducir errores de stock en 90% (alertas automáticas).
- Elevar satisfacción del cliente al 95% (reseñas y retención).

ENTORNO OPERATIVO

- Horario: Lunes a domingo (10:00-20:00; extendido en fines de semana).
- Picos de tráfico: Tardes y fines de semana (compradores post-trabajo).

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

FUNCIONALES

1. Gestión de Inventario

RF-101: El sistema permitirá sincronizar en tiempo real el inventario entre sucursales físicas y e-commerce.

RF-102: El sistema permitirá el escaneo de código QR/Barcode para actualización automática de stock.

RF-103: El sistema permitirá alertas automáticas cuando el stock está por debajo del nivel mínimo (configurable por producto).

RF-104: El sistema permitirá transferencias de productos entre sucursales con confirmación en menos de 1 hora.

RF-105: El sistema permitirá el registro automatizado de entradas y salidas con proveedores.

2. Punto de Venta (POS)

RF-201: El sistema permitirá la búsqueda rápida de productos por nombre, categoría o código.

RF-202: El sistema permitirá la aplicación de descuentos personalizados (por cliente, temporada o promoción).

RF-203: El sistema permitirá soportar 2,000 transacciones concurrentes en horas pico (Black Friday).

RF-204: El sistema permitirá la impresión automática de tickets y envío digital.

RF-205: El sistema permitirá la integración con métodos de pago (tarjeta, transferencia, efectivo, QR).

3. E-commerce

RF-301: El sistema permitirá tener la plataforma web responsive con filtros avanzados (color, talla, precio, sostenibilidad).

RF-302: El sistema permitirá opciones de entrega: recogida en tienda o envío a domicilio.

RF-303: El sistema permitirá la gestión de devoluciones.

RF-305: El sistema permitirá recomendaciones personalizadas basado en historial de compras.

RF-306: El sistema permitirá realizar facturación electrónica.

4. Analítica y Reportes

RF-401: El sistema permitirá tener dashboard en tiempo real con KPIs.

- Tendencias de ventas por categoría, edad y género.
- Análisis de reseñas y satisfacción del cliente.

RF-402: El sistema permitirá realizar reportes automatizados de inventario, ventas y ROI de promociones.

RF-403: El sistema permitirá tener alertas de productos con bajo rendimiento o alta rotación.

5. Marketing y Promociones

RF-501: El sistema permitirá la creación de campañas dirigidas.

6. Gestión de Usuarios

RF-601: El sistema permitirá registrar nuevos usuarios (nombre, correo, contraseña, rol).

RF-602: El sistema permitirá autenticación de dos factores (2FA).

RF-603: El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión según el rol asignado (Administrador, Gerente de marketing).

RF-604: El sistema permitirá tener roles y permisos diferenciados (cajero, administrador, almacén).

RF-605: El sistema permitirá la recuperación de contraseña (envío de enlace o código al correo).

RF-606: El sistema permitirá la edición de perfil (actualizar datos personales, foto, preferencias).

NO FUNCIONALES

1. Escalabilidad y Mantenimiento

RNF-101: El sistema deberá tener la capacidad para soportar 3 sucursales adicionales en 3 años.

RNF-102: El sistema deberá tener una arquitectura modular para futuras integraciones.

RNF-103: El sistema deberá realizar mantenimiento anual.

2. Rendimiento y Disponibilidad

RNF-201: El sistema deberá tener soporte 24/7 con un uptime del 99.5%.

RNF-202: El sistema deberá tener un tiempo de respuesta en POS < 2 segundos en horas pico.

RNF-203: El sistema deberá sincronizar el inventario en tiempo real (< 30 segundos).

3. Seguridad y Cumplimiento

RNF-301: El sistema deberá cumplir con RGPD y protección de datos de clientes.

RNF-302: El sistema deberá cumplir con WCAG 2.1 para accesibilidad.

RNF-303: El sistema deberá encriptar datos sensibles (transacciones, información de clientes).

4. Usabilidad y Experiencia de Usuario

RNF-401: El sistema deberá tener una interfaz intuitiva con capacitación máxima de 2 días para empleados.

RNF-402: El sistema deberá tener compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas para inventario).

RNF-403: El sistema deberá tener soporte para turnos rotativos con inicio de sesión rápido.

5. Integración con Sistemas Externos

RNF-501: El sistema deberá conectar con plataformas de pago.

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Administrador	Es la persona encargada del sistema. Puede ser un jefe o encargado principal.	Se asegura de que todo funcione bien en la tienda y en la página web.	• Gestionar usuarios (crear, editar, asignar roles, bloquear). • Acceder a todos los reportes financieros, ventas e inventario. • Aprobar o editar promociones y precios especiales. • Configurar parámetros globales (sucursales, horario, políticas, impuestos). • Validar y supervisar transferencias entre sedes. • Controlar mantenimiento y auditoría del sistema (logs de actividad). • Exportar datos (CSV/PDF) y generar KPIs desde el dashboard.

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Cajero	Persona que atiende a los clientes en la tienda física.	Cobra, imprime facturas y ayuda al cliente en la compra.	• Registrar ventas, aplicar descuentos preautorizados. • Buscar productos por nombre, categoría o código QR. • Procesar pagos (efectivo, tarjeta, QR). • Emitir factura o ticket (físico o digital). • Consultar disponibilidad de stock. • Registrar devoluciones y cambios en POS. • Ver historial del cliente frecuente (para fidelización).

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Encargado de inventario	Persona que controla la mercancía.	Cuenta, revisa y organiza los productos en el almacén.	• Escanear códigos QR para actualizar stock. • Generar alertas y notificaciones de bajo inventario. • Ejecutar transferencias entre sucursales con confirmación en <1h. • Registrar recepción de pedidos de proveedores. • Validar discrepancias de inventario (stock real vs. sistema). • Consultar reportes de productos con alta rotación o bajo rendimiento.

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Gerente de marketing	Persona encargada de atraer clientes y aumentar ventas.	Crea promociones, diseña campañas y analiza resultados.	• Crear y programar promociones (descuentos, 2x1, envío gratis). • Sincronizar campañas con redes sociales. • Revisar KPIs de campañas (ROI, tasa de conversión, sentimiento de reseñas). • Configurar banners y productos destacados en el e-commerce. • Gestionar comunicación multilingüe (ES/EN). • Administrar reseñas y puntuaciones de clientes.

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Cliente / Usuario web	Cualquier persona que entra a la página para comprar o mirar productos.	Compra, compara precios o deja opiniones.	• Registrarse, iniciar sesión y editar perfil. • Buscar productos por filtros (categoría, talla, color, precio, sostenibilidad). • Agregar al carrito, realizar compras y pagos en línea. • Elegir método de entrega (recogida o domicilio). • Solicitar devoluciones o cambios con seguimiento. • Escribir reseñas post-compra y valorar productos. • Recibir notificaciones de promociones y recomendaciones

			personalizadas.
--	--	--	-----------------

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
Proveedor	Persona o empresa que le vende productos a la tienda.	Envía productos cuando la tienda necesita reabastecerse.	• Consultar pedidos pendientes o en tránsito. • Actualizar estado de envío y confirmación de entrega. • Recibir alertas automáticas de stock bajo. • Cargar facturas o comprobantes de despacho (vía portal/API).

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ HACE EN LA VIDA REAL	QUÉ PUEDE HACER EN EL SISTEMA
-------	----------	--------------------------	-------------------------------

Soporte técnico	Persona o equipo que cuida el funcionamiento del sistema.	Arregla errores, hace mantenimiento y cuida la seguridad del sistema.	• Revisar logs del sistema y errores críticos. • Implementar actualizaciones del software. • Configurar copias de seguridad automáticas. • Monitorizar uptime y rendimiento. • Garantizar cumplimiento de RGPD y WCAG. • Sin acceso a datos sensibles (ventas o clientes).
------------------------	---	---	--

Diagramas

Diagramas de clases

https://drive.google.com/drive/folders/1z7piUmG62tDSm6A7ei3wRBhW-I23qdnz?usp=drive_link

Diagramas de Casos de Uso

https://drive.google.com/drive/folders/13SQPycV6YXP7iaJlMqPiaoVMZjqSr0Y-?usp=drive_link

DIAGRAMA 1: E-COMMERCE Y GESTIÓN DE CLIENTES

MÓDULO: PLATAFORMA E-COMMERCE

UC01 - Buscar productos con filtros avanzados

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente ingresa a la sección de búsqueda o catálogo.	El Sistema muestra el catálogo completo de productos con las opciones de filtros disponibles.
	2	El Cliente selecciona uno o varios filtros (categoría, talla, color, precio, sostenibilidad).	El Sistema aplica los filtros en tiempo real y actualiza la lista de productos que coinciden con todos los criterios seleccionados.
	3	El Cliente revisa los resultados y selecciona un producto, o continúa ajustando los filtros.	2.1 Si el sistema identifica historial de compra, puede extender mostrando UC06 - Ver recomendaciones personalizadas .
Excepciones	p	Si el Cliente aplica un conjunto de filtros que no produce resultados.	El Sistema muestra un mensaje indicando que " No se encontraron productos " y sugiere modificar los criterios de búsqueda.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {los pasos 1 al 3 } en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2000 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Este caso de uso se relaciona con UC06 (Ver recomendaciones personalizadas) mediante una relación Extend . Es fundamental para la usabilidad y la experiencia del cliente.	

UC02 - Agregar productos al carrito

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente visualiza un producto (en el catálogo, resultados de búsqueda o ficha de producto).	El Sistema muestra el botón/opción " Agregar al Carrito " con la cantidad seleccionable (por defecto, 1).
	2	El Cliente especifica la cantidad (opcional) y hace clic en " Agregar al Carrito ".	El Sistema agrega la cantidad especificada del producto al carrito de compras del Cliente.
	3	El Cliente recibe una confirmación de la adición.	El Sistema actualiza el indicador visual del carrito de compras (ej. número de ítems en el icono).
Excepciones	p	Si el producto no tiene stock disponible al momento de agregar al carrito.	El Sistema no permite la adición, muestra un mensaje de " Stock no disponible " y sugiere alternativas si existen.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2} en un máximo de 1 segundo .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Este caso de uso es un paso previo y necesario para el UC03 - Realizar compra en línea .	

UC03 - Realizar compra en línea

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente inicia el proceso de checkout desde el	El Sistema valida el inventario de los productos

		carrito.	en el carrito.
	2	El Cliente proporciona o confirma la dirección de envío/datos de contacto.	2.1 El Sistema incluye UC04 - Seleccionar método de entrega.
	3	El Cliente selecciona la opción de pago y confirma la transacción.	3.1 El Sistema incluye UC08 - Procesar pago en línea.
	4	La pasarela de pago confirma la transacción exitosa.	El Sistema registra la compra como finalizada, reduce el stock, y genera el número de pedido. 4.1 El Sistema incluye UC09 - Generar factura electrónica.
	5	El Cliente recibe la confirmación en pantalla.	5.1 Opcionalmente, el Sistema puede extender enviando confirmaciones por email o SMS al cliente sobre el estado de su pedido (UC32).
Excepciones	p	Si el pago es rechazado por la pasarela de pago o el método seleccionado.	El Sistema muestra un mensaje de error y permite al Cliente intentar con otro método de pago o reintentar el mismo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 4 } en un máximo de 5 segundos tras la	

		confirmación de pago.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Caso de uso crítico que incluye obligatoriamente a UC04, UC08 y UC09. El Cliente debe estar autenticado (precondición implícita).	

UC04 - Seleccionar método de entrega

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente llega al paso de selección de entrega durante el checkout (inclusión de UC03).	El Sistema muestra las opciones disponibles: Recogida en tienda y Envío a domicilio .
	2	El Cliente selecciona "Envío a domicilio" .	El Sistema solicita y valida la dirección de entrega, calcula los costos de envío y el tiempo estimado.

	3	El Cliente selecciona "Recogida en tienda" .	El Sistema permite al Cliente elegir la sucursal de recogida (si hay múltiples) y confirma la disponibilidad.
	4	El Cliente confirma el método y continúa con el checkout.	El Sistema guarda el método de entrega seleccionado para el pedido actual.
Excepciones	p	Si la dirección de envío proporcionada por el Cliente no es válida o está fuera de la zona de cobertura.	El Sistema informa que la dirección no es cubierta y pide al Cliente modificarla o seleccionar Recogida en tienda .
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {los pasos 2 y 3 (cálculos)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		La flexibilidad de opciones (recogida/envío) mejora la	

		satisfacción del cliente.	
--	--	---------------------------	--

UC06 - Ver recomendaciones personalizadas

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente visita la página de un producto o navega por el catálogo (puede ser una extensión de UC01).	El Sistema consulta el historial de compras y patrones de navegación del Cliente.
	2	El Sistema analiza los datos y compara con patrones de otros clientes (funcionalidad "clientes que compraron esto también vieron").	El Sistema genera una lista de productos recomendados con alta probabilidad de interés.
	3	El Sistema inyecta las recomendaciones en la interfaz de usuario.	El Sistema muestra el bloque de recomendaciones en una ubicación privilegiada (ej. "Te puede interesar", "Nuestras sugerencias").
	4	El Cliente hace clic en una recomendación.	El Sistema lo redirige a la ficha del producto seleccionado.
Excepciones	p	Si el Cliente es nuevo o no existe un historial de compras/navegación significativo.	El Sistema muestra recomendaciones basadas en tendencias generales (más vendidos, novedades) en lugar de

			personalizadas.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 y 3 (generación y despliegue)} en un máximo de 1 segundo .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2500 veces al día (vistas por cliente).	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Implementa la funcionalidad RF-304 y es un Extend opcional de UC01.	

UC07 - Cambiar idioma (ES/EN)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario hace clic en el selector de idioma (ej. icono de bandera o desplegable "ES/EN").	El Sistema muestra las opciones de idioma disponibles (Español o Inglés).

	2	El Usuario selecciona el idioma deseado (ej. "EN - English").	El Sistema inmediatamente recarga la interfaz, traduciendo todos los elementos (textos, etiquetas, mensajes) al idioma seleccionado.
	3	El Usuario continúa navegando en el idioma elegido.	El Sistema mantiene la preferencia de idioma durante toda la sesión del Usuario.
Excepciones	p	Si hay una sección del sitio web o un contenido que aún no tiene traducción al idioma seleccionado.	El Sistema muestra el contenido pendiente en el idioma por defecto (ej. Español) y notifica al área de soporte sobre el contenido faltante.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (recarga y traducción)} en un máximo de 1 segundo .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	

Comentarios		Cumple con RF-305 para atender a un público más amplio.	
--------------------	--	--	--

UC08 - Procesar pago en línea

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente selecciona un método de pago y hace clic en "Pagar/Confirmar Compra" .	El Sistema recopila los datos sensibles del pago, los encripta (RNF-303) y los envía a la pasarela de pago segura.
	2	La pasarela de pago procesa la transacción (validación de tarjeta, fondos, seguridad).	La Pasarela de Pago devuelve al Sistema un estado de "Aprobado" o "Rechazado" .
	3	Si es "Aprobado" .	El Sistema confirma el éxito del pago al Cliente y continúa con el flujo de UC03 - Realizar compra en línea .
	4	El Cliente recibe la notificación de pago exitoso.	3.1 Si el pago es exitoso, obliga a la ejecución de UC09 - Generar factura electrónica .

Excepciones	p	Si la Pasarela de Pago devuelve "Rechazado" (fondos insuficientes, datos incorrectos, error de seguridad).	El Sistema muestra un mensaje de error claro, no avanza la compra, y pide al Cliente reintentar con el mismo método o seleccionar otro.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 1 al 3 (interacción con pasarela)} en un máximo de 10 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Inclusión obligatoria de UC03. Cumple con RF-306 y la normativa de seguridad de datos sensibles RNF-303 .	

UC09 - Generar factura electrónica

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Sistema recibe la confirmación de pago exitoso (Inclusión de UC03, disparado por UC08).	El Sistema recopila todos los datos del pedido (productos, precios, impuestos, datos fiscales del Cliente).
	2	El Sistema se conecta con el servicio de facturación electrónica (integración con terceros).	El Sistema genera un archivo de factura (ej. PDF/XML) con la estructura legal requerida (RF-307).
	3	El Sistema almacena la factura generada y la asocia al pedido.	El Sistema envía la factura al correo electrónico del Cliente.
	4	El Cliente puede consultar la factura.	El Sistema muestra la opción de descarga en el historial de compras del Cliente.
Excepciones	p	Si el servicio externo de facturación electrónica no responde (caída o timeout).	El Sistema registra el pedido como " Pendiente de Facturación ", almacena la transacción y crea una alerta interna para reintentar la generación de la factura automáticamente en 10 minutos.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 1 al 3 } en un máximo de 5 segundos .	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Inclusión obligatoria de UC03. Es fundamental para cumplir con los requisitos legales y fiscales de facturación.	

UC10 - Escribir reseñas post-compra

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede a la página del producto o a su historial de compras y selecciona la opción "Escribir Reseña" .	El Sistema presenta un formulario para valoración (ej. escala de 1 a 5 estrellas) y un campo de texto para comentarios.
	2	El Cliente introduce una valoración (obligatoria) y, opcionalmente, un comentario.	El Sistema valida que la valoración esté dentro del rango permitido y que el comentario no contenga contenido inapropiado (filtro básico).

	3	El Cliente hace clic en "Enviar Reseña" .	El Sistema guarda la reseña y la asocia al producto. Se actualiza el promedio de valoración del producto y se notifica al administrador de reseñas (para UC45).
Excepciones	p	Si el Cliente intenta reseñar un producto que no ha comprado o que no ha sido entregado.	El Sistema no permite el acceso al formulario y muestra un mensaje indicando que solo se pueden reseñar productos comprados y entregados.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardar y actualizar)} en un máximo de 1 segundo .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 150 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Las reseñas alimentan el UC37 - Analizar reseñas y sentimiento .	

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente, tras iniciar una solicitud de devolución/cambio (previa a UC05), es dirigido a la programación logística.	El Sistema presenta un calendario y franjas horarias disponibles para la recogida (o entrega del producto de cambio).
	2	El Cliente selecciona la fecha, hora y confirma la dirección (si aplica) para la recogida del producto.	El Sistema valida la disponibilidad del transportista/tienda para la franja horaria seleccionada.
	3	El Cliente confirma la programación.	El Sistema registra la cita logística en el sistema, actualiza el estado de la solicitud en UC05 , y envía un recordatorio por correo/SMS.
Excepciones	p	Si la franja horaria seleccionada se ocupó antes de que el Cliente la confirmara.	El Sistema informa al Cliente que la franja ya no está disponible y le pide seleccionar una nueva opción del calendario.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (validación)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 40 veces al	

		semana.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Mejora la experiencia post-venta y se complementa con UC05 y UC31 .	

MÓDULO: GESTIÓN DE USUARIOS

UC12 - Registrar nuevo usuario

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario accede a la opción "Crear Cuenta" en el sitio web.	El Sistema muestra el formulario de registro solicitando nombre, correo electrónico, contraseña, y rol (si aplica, como "Cliente").
	2	El Usuario introduce los datos requeridos, asegurando que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.	El Sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo electrónico no esté ya registrado.

	3	El Usuario acepta términos y condiciones y hace clic en "Registrar" .	El Sistema crea el registro del nuevo usuario en la base de datos, asigna el rol por defecto (ej. Cliente), y notifica la creación exitosa.
	4	Opcionalmente, el Sistema puede requerir una confirmación por email (doble opt-in).	El Sistema envía un enlace de confirmación al correo del Usuario.
Excepciones	p	Si el correo electrónico ingresado ya existe en la base de datos.	El Sistema muestra un mensaje de error y sugiere al Usuario recuperar su contraseña (ejecutar UC16) o iniciar sesión (UC13).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (creación del registro)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Cumple con RF-601 . La contraseña debe cumplir políticas de seguridad (RNF-303 implícita).	
--------------------	--	---	--

UC13 - Iniciar sesión

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario accede a la opción "Crear Cuenta" en el sitio web.	El Sistema muestra el formulario de registro solicitando nombre, correo electrónico, contraseña, y rol (si aplica, como "Cliente").
	2	El Usuario introduce los datos requeridos, asegurando que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.	El Sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo electrónico no esté ya registrado.
	3	El Usuario acepta términos y condiciones y hace clic en "Registrar" .	El Sistema crea el registro del nuevo usuario en la base de datos, asigna el rol por defecto (ej. Cliente), y notifica la creación exitosa.
	4	Opcionalmente, el Sistema puede requerir una confirmación por email (doble opt-in).	El Sistema envía un enlace de confirmación al correo del Usuario.

Excepciones	p	Si el correo electrónico ingresado ya existe en la base de datos.	El Sistema muestra un mensaje de error y sugiere al Usuario recuperar su contraseña (ejecutar UC16) o iniciar sesión (UC13).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (creación del registro)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-601 . La contraseña debe cumplir políticas de seguridad (RNF-303 implícita).	

UC14 - Cerrar sesión

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario hace clic en el botón o enlace "Cerrar	El Sistema inicia el proceso de cierre de

		Sesión".	sesión.
	2	El Sistema invalida el token de sesión asociado al Usuario.	El Sistema elimina cualquier cookie de sesión o información de autenticación persistente del lado del servidor.
	3	El Sistema confirma el cierre de sesión al Usuario.	El Sistema redirige al Usuario a la página de login o a la página de inicio (deslogeado).
Excepciones	p	Si, por un fallo de red , el Sistema no puede invalidar completamente el token de sesión en la base de datos de manera inmediata.	El Sistema informa al Usuario de un "Error al cerrar sesión" y le pide reintentar, mientras un proceso asíncrono intenta invalidar el token.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (invalidación)} en un máximo de 0.5 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 600 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Es esencial para la seguridad y el cumplimiento de RF-603 .	
--------------------	--	--	--

UC15 - Autenticar con 2FA

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario ha ingresado credenciales correctas (incluido en UC13 o durante una transacción).	El Sistema genera un código de un solo uso (OTP) y lo envía al segundo factor de autenticación configurado (ej. email, SMS, aplicación TOTP).
	2	El Sistema presenta una pantalla solicitando el código OTP.	El Usuario recupera el código (de su teléfono, app o email) y lo introduce en el campo.
	3	El Usuario hace clic en "Verificar Código" .	El Sistema valida que el código sea correcto y que no haya expirado.
	4	Si la validación es exitosa.	El Sistema permite el acceso o la continuación de la operación crítica.
Excepciones	p	Si el código introducido es incorrecto o ha expirado .	El Sistema muestra un mensaje de error y permite al Usuario solicitar un nuevo código (reenvío) o reintentar hasta el límite permitido por la política de seguridad (gestionado por UC51).

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (validación)} en un máximo de 1 segundo .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 250 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-602 y RNF-303 . Es un proceso de inclusión obligatoria para operaciones críticas.	

UC16 - Recuperar contraseña

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario hace clic en la opción " ¿Olvidó su contraseña? " en la página de login.	El Sistema solicita al Usuario ingresar el correo electrónico asociado a su cuenta.

	2	El Usuario ingresa su correo electrónico y confirma la solicitud.	El Sistema verifica que el correo exista y envía un enlace o código único de restablecimiento al mismo.
	3	El Usuario accede al correo, hace clic en el enlace o ingresa el código.	El Sistema valida el enlace/código y redirige al Usuario a la página de Nueva Contraseña .
	4	El Usuario ingresa y confirma su nueva contraseña (cumpliendo políticas de seguridad).	El Sistema encripta y actualiza la contraseña del Usuario, y lo notifica del cambio exitoso.
Excepciones	p	Si el correo ingresado por el Usuario no está registrado en el sistema.	El Sistema muestra un mensaje indicando que no se encontró una cuenta con ese correo.
Excepciones	p	Si el enlace/código de restablecimiento ha expirado o es inválido.	El Sistema notifica al Usuario que el enlace es inválido y lo redirige para solicitar uno nuevo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (envío de email)} en un máximo de 5 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día .	

Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con la RF-605 . Es esencial para la usabilidad y la seguridad del acceso.	

UC17 - Editar perfil

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario (ya logueado) navega a la sección "Mi Perfil" o "Configuración de Cuenta" .	El Sistema carga los datos personales y preferencias actuales del Usuario.
	2	El Usuario modifica los campos deseados (nombre, correo, dirección, foto, preferencias de idioma/notificación, etc.).	El Sistema valida el formato y la unicidad de los datos modificados (ej. correo electrónico).
	3	El Usuario hace clic en "Guardar Cambios" .	El Sistema almacena los datos actualizados y muestra una notificación de éxito.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta guardar con datos incompletos o inválidos (ej. correo sin formato válido).	El Sistema marca los campos con error y requiere la corrección antes de guardar.

Excepciones	p	Si se produce un conflicto de datos (ej. el correo ingresado ya está asociado a otra cuenta).	El Sistema notifica al Usuario que el dato ya existe y le pide ingresar uno diferente.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardar)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Cumple con la RF-606 . Permite mantener la información del usuario actualizada.	

UC18 - Gestionar roles y permisos

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al panel de Gestión de Roles y Permisos .	El Sistema muestra la lista de roles existentes y los permisos asociados a cada uno.

	2	El Administrador selecciona un rol existente o crea uno nuevo.	El Sistema permite al Administrador modificar el nombre del rol y seleccionar/deseleccionar las funcionalidades permitidas.
	3	El Administrador guarda los cambios del rol.	El Sistema actualiza la definición del rol y aplica los cambios de permisos a todos los Usuarios con ese rol.
Excepciones	p	Si el Administrador intenta eliminar un rol que está actualmente asignado a usuarios activos.	El Sistema pide primero reasignar los usuarios afectados a otro rol antes de permitir la eliminación.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardar)} en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al semana .	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	

Comentarios		Cumple con la RF-604 . Fundamental para la seguridad y el control de acceso del sistema.	
--------------------	--	--	--

UC19 - Crear/Editar/Bloquear usuarios

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al panel de Gestión de Usuarios.	El Sistema muestra un listado de todos los usuarios del sistema con su estado y rol.
	2	El Administrador selecciona una acción: Crear nuevo / Editar existente / Bloquear.	<i>Crear:</i> El Sistema solicita datos básicos (nombre, correo, contraseña inicial, rol). <i>Editar:</i> El Sistema permite modificar los datos y el rol asignado. <i>Bloquear:</i> El Sistema solicita confirmación del bloqueo.
	3	El Administrador confirma la acción.	El Sistema realiza la operación y aplica los cambios. Si es Bloqueo, el Usuario afectado no puede iniciar sesión.

Excepciones	p	Si el Administrador intenta crear un usuario con un correo que ya existe.	El Sistema muestra un error de unicidad y requiere un correo diferente.
Excepciones	p	Si se intenta bloquear al único usuario con rol de Administrador del sistema.	El Sistema lo prohíbe para evitar la pérdida de control de la administración.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (crear/modificar)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Permite el control total sobre las cuentas de acceso, incluyendo la seguridad (bloqueo).	

UC20 - Ver historial de compras

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente (ya logueado) accede a la sección "Mi Historial de Compras" o "Mis Pedidos".	El Sistema consulta la base de datos para obtener todos los pedidos asociados a la cuenta del Cliente.
	2	El Sistema presenta el listado de compras.	El Sistema muestra una tabla con la información clave (fecha, total, estado del pedido, número de orden) y opciones de filtro/ordenamiento.
	3	El Cliente selecciona un pedido específico para ver los detalles.	El Sistema muestra el detalle de la compra: productos, cantidades, dirección de envío, método de pago y enlace al seguimiento del pedido.
Excepciones	p	Si el Cliente no tiene compras previas registradas.	El Sistema muestra un mensaje indicando que el historial está vacío y lo invita a realizar su primera compra.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (carga inicial)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 150 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Facilita al Cliente el seguimiento de pedidos antiguos y permite realizar recompras (función de fidelización).	

UC21 - Gestionar direcciones de envío

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Cliente accede a la sección de "Mis Direcciones" en su perfil.	El Sistema muestra el listado de direcciones de envío guardadas, indicando cuál es la predeterminada.
	2	El Cliente elige una acción: Añadir nueva, Editar existente o Eliminar.	El Sistema presenta el formulario correspondiente y valida los campos de la dirección (calle, comuna, código postal, etc.).
	3	El Cliente completa/modifica los datos y confirma.	El Sistema guarda los cambios y actualiza el listado de direcciones del Cliente.
Excepciones	p	Si el Cliente intenta guardar con un campo de dirección obligatorio vacío.	El Sistema marca el campo como requerido y no permite guardar hasta que sea completado.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardar)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50	

		veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Agiliza el proceso de checkout al evitar que el Cliente ingrese la dirección repetidamente.	

UC22 - Gestionar métodos de pago

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede a la sección de "Métodos de Pago" en su perfil.	El Sistema muestra el listado de métodos de pago registrados de forma ofuscada (ej. Visa **** 1234).
	2	El Cliente elige una acción: Añadir nuevo o Eliminar.	El Sistema redirige a una interfaz segura (o integrada) para ingresar/eliminar la información de la tarjeta o cuenta.

	3	El Cliente ingresa la información y autoriza el guardado.	El Sistema utiliza tokens o encriptación para almacenar el método de pago de forma segura (cumpliendo RNF-303).
Excepciones	p	Si el método de pago ingresado es rechazado o inválido por la pasarela de pago (ej. tarjeta vencida).	El Sistema notifica al Cliente sobre el error y no almacena el método.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (tokenización/guardado)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		La información sensible debe ser manejada según la RNF-303 sobre encriptación de datos sensibles.	

UC23 - Recibir notificaciones de promociones

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing o el Sistema programa una promoción o alerta (relacionado con UC42).	El Sistema identifica al segmento de Clientes que ha optado por recibir notificaciones.
	2	El Sistema ejecuta la tarea de envío de notificaciones (por email, push o mensaje in-app).	El Sistema envía el mensaje al canal correspondiente.
	3	El Cliente (receptor) recibe la notificación en su dispositivo.	El Sistema registra la entrega y la apertura/clic de la notificación para su posterior análisis (relacionado con UC33).
Excepciones	p	Si el dispositivo del Cliente no está conectado o la aplicación está inactiva.	El Sistema retiene la notificación y la entrega tan pronto como la conexión se restablezca o se acceda a la plataforma.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (ejecución del envío masivo)} en un máximo de 1 minuto (para 10.000	

		clientes).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 veces al día (envío masivo).	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Caso de uso clave para el objetivo de aumentar ventas en 25% a través de comunicaciones dirigidas.	

UC24 - Suscribirse a newsletter

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente encuentra la opción de suscripción (ej. un formulario en el pie de página o un pop-up).	El Sistema solicita el correo electrónico del Cliente.

	2	El Cliente ingresa su correo electrónico y confirma la suscripción.	El Sistema valida el formato del correo y lo añade a la base de datos de suscriptores.
	3	El Cliente recibe una confirmación.	Opcionalmente, el Sistema envía un correo de doble opt-in para verificar la dirección.
Excepciones	p	Si el Cliente ingresa un correo con formato inválido.	El Sistema muestra un mensaje de error pidiendo un correo válido.
Excepciones	p	Si el correo ingresado ya está suscrito.	El Sistema notifica al Cliente que ya está en la lista o simplemente ignora la solicitud.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (registro)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 40 veces al día.	
Importancia		importante	

Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Sirve como base de datos para la comunicación de UC23 y futuras campañas de marketing.	

UC25 - Valorar productos

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede a la ficha de un producto que ha comprado previamente (o a su historial de compras).	El Sistema muestra la opción de asignar una puntuación (ej. de 1 a 5 estrellas).
	2	El Cliente selecciona la puntuación y, opcionalmente, agrega un comentario (relacionado con UC10).	El Sistema valida que el Cliente sea un comprador verificado del producto.
	3	El Cliente hace clic en "Enviar Valoración".	El Sistema registra la valoración, actualiza el promedio de puntuación del producto y marca la acción como completada.

Excepciones	p	Si el Cliente intenta valorar un producto que no ha comprado.	El Sistema impide la acción y requiere la compra para garantizar la veracidad de la valoración.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (registro y actualización)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Genera información clave para el análisis de satisfacción y alimenta el análisis de sentimiento (RF-401).	

UC26 - Participar en programas de fidelización

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede a la sección de "Programa de Lealtad" o hace clic en un banner de invitación.	El Sistema muestra los términos y condiciones del programa, y la opción de unirse.
	2	El Cliente confirma su deseo de participar.	El Sistema inscribe al Cliente en el programa de lealtad.
	3	El Cliente consulta su estatus (puntos, nivel, beneficios).	El Sistema muestra un dashboard personalizado con las métricas de fidelización.
Excepciones	p	Si el Cliente intenta acceder al programa sin haber iniciado sesión.	El Sistema solicita la autenticación (redirecciona a UC13 - Iniciar sesión).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (carga de estatus)} en un máximo de 2 segundos.	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 120 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Estratégico para mejorar la retención. Los beneficios se aplican durante UC03 - Realizar compra en línea.	

UC27 - Compartir productos en redes sociales

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente hace clic en el ícono de "Compartir" en la ficha de un producto.	El Sistema muestra un menú flotante con las opciones de redes sociales disponibles (Facebook, X, WhatsApp, etc.).
	2	El Cliente selecciona una red social.	El Sistema genera automáticamente un enlace corto y un texto predefinido del

			producto.
	3	El Sistema abre la aplicación/web de la red social seleccionada.	El Cliente revisa el contenido y publica el enlace para sus contactos.
Excepciones	p	Si la funcionalidad no está configurada correctamente con la red social.	El Sistema muestra un mensaje de error y, como alternativa, permite copiar el enlace URL del producto.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (generación de enlace)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 70 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	

Comentarios		Contribuye al marketing orgánico. Existe una relación Extend opcional con UC85 (Aplicar descuentos personalizados en POS).	
--------------------	--	---	--

UC28 - Rastrear pedido en tiempo real

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede a su historial de pedidos (UC20) y selecciona un pedido en curso.	El Sistema muestra la información básica del pedido y el botón de "Rastrear".
	2	El Cliente hace clic en "Rastrear".	El Sistema consulta la información logística con el proveedor de envíos (integración de tercero - UC59).
	3	El Sistema muestra los datos del rastreo.	El Sistema presenta un mapa (si aplica) y/o el historial de eventos del envío (ej. "En tránsito", "En reparto") con fecha y hora.

Excepciones	p	Si el pedido aún no tiene número de seguimiento o no ha sido despachado.	El Sistema indica que el seguimiento estará disponible una vez que el pedido sea recogido por la transportadora.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (carga de información)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		La funcionalidad mejora la transparencia del proceso logístico para el Cliente.	

UC29 - Confirmar recepción de pedido

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Cliente recibe una notificación (email/SMS/in-app) solicitando confirmar la recepción.	El Sistema proporciona un enlace directo a la sección de confirmación del pedido.
	2	El Cliente accede al enlace y revisa el resumen del pedido.	El Sistema muestra el botón "Confirmar Recepción".
	3	El Cliente hace clic en "Confirmar Recepción".	El Sistema registra la hora y fecha de la confirmación, y cambia el estado del pedido a "Recibido por Cliente".
Excepciones	p	Si el Cliente hace clic en "Reportar Incidencia" en lugar de confirmar.	El Sistema lo redirige al flujo de soporte (relacionado con UC54 - Resolver incidencias técnicas o la gestión de devoluciones).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización de estado)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 400 veces al día.	

Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Cierra el ciclo de entrega y es útil para medir la satisfacción y el tiempo total de fulfillment.	

UC30 - Solicitar cambio de dirección de envío

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente accede al detalle de su pedido (UC20) y encuentra la opción "Modificar Dirección" .	El Sistema evalúa el estado actual del pedido para determinar si la modificación aún es posible.
	2	Si es posible, el Cliente ingresa la nueva dirección (puede seleccionar una de sus direcciones guardadas - UC21).	El Sistema solicita una justificación breve para el cambio.
	3	El Cliente confirma la nueva dirección.	El Sistema registra la solicitud y notifica a logística/almacén para interceptar el pedido y actualizar la etiqueta de envío.

Excepciones	p	Si el pedido ya está en tránsito y la ventana de modificación ha finalizado.	El Sistema muestra un mensaje indicando que "El pedido no puede ser modificado" y sugiere contactar a soporte si es urgente.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (registro y notificación)} en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Aumenta la flexibilidad post-venta, pero requiere una estricta validación del estado logístico.	

UC31 - Consultar estado de devolución

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Cliente accede a la sección de "Devoluciones/Cambios" en su perfil.	El Sistema muestra el listado de todas las solicitudes de devolución/cambio realizadas (UC05).
	2	El Cliente selecciona una solicitud específica para ver el detalle.	El Sistema consulta el estado actual de la solicitud (ej. "En Espera de Recepción", "Inspeccionado", "Reembolso Procesado").
	3	El Sistema presenta la información al Cliente.	El Sistema muestra una línea de tiempo o un diagrama de flujo para visualizar la etapa en la que se encuentra el proceso de devolución.
Excepciones	p	Si la solicitud de devolución fue cancelada o rechazada previamente.	El Sistema muestra el estado final ("Cancelada" o "Rechazada") e indica la razón.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (carga de estado)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día .	

Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Es crucial para la transparencia del servicio post-venta y la reducción de la insatisfacción.	

UC32 - Recibir confirmaciones por email/SMS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Sistema detecta un evento clave del pedido (ej. pago aprobado, envío despachado, devolución registrada).	El Sistema identifica el tipo de evento y el canal de notificación preferido por el Cliente (email y/o SMS).
	2	El Sistema genera el contenido del mensaje y el enlace de seguimiento.	El Sistema interactúa con los servicios de envío de email/SMS.
	3	El Cliente (receptor) recibe el mensaje en su correo o dispositivo.	El Sistema registra la hora de envío y monitorea el estado (entrega/fallo).
Excepciones	p	Si el correo electrónico es inválido o el número de teléfono no existe .	El Sistema registra un error de entrega y notifica al soporte técnico

			para su revisión.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (envío)} en un máximo de 5 segundos desde que ocurre el evento.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Este caso de uso es una Extensión opcional de UC03 y una funcionalidad general de notificación para el seguimiento logístico.	

UC33 - Ver dashboard con KPIs en tiempo real

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente/Administrador inicia sesión y accede al módulo de Analítica .	El Sistema verifica los permisos del usuario y empieza a consultar los datos en la base de datos.

	2	El Sistema consolida y procesa los datos de ventas, inventario, conversión y satisfacción (RF-401).	El Sistema muestra la interfaz del dashboard.
	3	El Usuario visualiza las métricas clave y los gráficos.	El Sistema actualiza los datos en pantalla cada 5 segundos (RNF-202). 3.1 Opcionalmente, el sistema puede extender mostrando UC46 - Analizar ROI de promociones con métricas más profundas.
Excepciones	p	Si el tiempo de carga del dashboard excede 5 segundos (RNF-202).	El Sistema registra la alerta de rendimiento y prioriza la carga de datos para el usuario.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización)} en un máximo de 5 segundos (RNF-202).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día (vistas/consultas).	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Cumple con la RNF-202 (actualización < 5s) y es fundamental para la toma de decisiones gerenciales. Se relaciona por Extend con UC46 .	
--------------------	--	---	--

UC34 - Generar reportes automatizados

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente/Administrador accede a la herramienta de Reportes Automatizados .	El Sistema muestra las opciones de reportes (inventario, ventas, rendimiento) y la configuración de periodicidad.
	2	El Usuario configura un nuevo reporte (define métricas, filtros y periodicidad, ej. "Ventas Mensuales" cada día 1).	El Sistema programa la tarea de generación del reporte en el calendario interno.
	3	Al cumplirse la fecha/hora programada.	El Sistema ejecuta la consulta de datos para generar el reporte. 3.1 El Sistema incluye UC36 - Exportar datos (CSV/PDF) obligatoriamente para la descarga del reporte.
	4	El Usuario recibe una notificación de que el reporte	El Sistema almacena el reporte y lo hace accesible en un

		está listo.	repositorio.
Excepciones	p	Si la generación del reporte excede el tiempo límite (ej. 1 hora para reportes masivos).	El Sistema notifica al Administrador de una falla de rendimiento sin impactar la usabilidad del sistema principal.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (generación)} en un máximo de 10 minutos (para reportes complejos).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día (generación programada).	
Importancia		vital	
Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Cumple con la RF-402 . La funcionalidad de exportación (UC36) es obligatoria (Include) para este caso de uso.	

UC35 - Consultar alertas de productos

Secuencia	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
-----------	---	----------------	--------------------

Normal			
	1	El Sistema detecta automáticamente que un producto ha caído por debajo del umbral de stock mínimo (UC60).	El Sistema crea una alerta clasificada como "Stock Bajo" (RF-403).
	2	El Gerente de Inventario accede a la sección de "Alertas de Productos" .	El Sistema muestra el listado de todas las alertas activas (stock bajo, sin rotación, alta demanda, discrepancia).
	3	El Usuario revisa la alerta y toma la acción correctiva (ej. genera orden de reabastecimiento - UC68).	El Sistema permite al Usuario marcar la alerta como "Resuelta" o "En Proceso" .
Excepciones	p	Si el Gerente de Inventario no revisa una alerta crítica en el tiempo límite (ej. 24 horas).	El Sistema escala la alerta enviando una notificación al Administrador superior.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 1 (detección y registro de alerta)} en un máximo de 1 minuto .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 80 veces al día (detección de alertas).	

Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con la RF-403 y ayuda a reducir errores de stock en 90% (objetivo del proyecto).	

UC36 - Exportar datos (CSV/PDF)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario está visualizando un reporte (ej. Generado por UC34 o UC41).	El Sistema muestra las opciones de descarga "Exportar a CSV" y "Exportar a PDF" .
	2	El Usuario selecciona el formato deseado (ej. CSV).	El Sistema procesa los datos y genera el archivo con el formato solicitado.
	3	El Sistema inicia la descarga.	El archivo se guarda en la ubicación especificada por el Usuario.

Excepciones	p	Si el volumen de datos es demasiado grande para una exportación directa (ej. > 1 millón de registros).	El Sistema solicita la dirección de correo y envía un enlace de descarga cuando el archivo esté listo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (generación del archivo)} en un máximo de 10 segundos (para un reporte estándar).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 150 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-404 . Es un Include obligatorio para la generación de reportes (UC34 y UC41).	

UC37 - Analizar reseñas y sentimiento

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Administrador/Gerente accede al módulo de Análisis de Reseñas .	El Sistema consulta las valoraciones y comentarios de los clientes (UC45 es la base).
	2	El Sistema aplica un algoritmo de análisis de sentimiento (NLP) a los comentarios textuales.	El Sistema clasifica los comentarios como positivos, negativos o neutros, y calcula un score.
	3	El Usuario revisa el reporte de tendencias de sentimiento por producto o categoría.	El Sistema presenta gráficos de burbujas, nubes de palabras clave o un índice de satisfacción.
Excepciones	p	Si el volumen de reseñas es insuficiente para un análisis estadístico.	El Sistema indica la falta de datos y sólo presenta los comentarios individuales.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (análisis)} en un máximo de 30 segundos (para 10.000 reseñas).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día .	
Importancia		importante	

Urgencia		hay presión	
Comentarios		Extiende la gestión de reseñas (UC45) proporcionando insights cualitativos adicionales. Ayuda en el ajuste de inventario y marketing.	

UC38 - Analizar ventas por segmento demográfico

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente accede al reporte de Análisis de Ventas .	El Sistema solicita los criterios de segmentación (ej. edad, género, ubicación).
	2	El Usuario selecciona los segmentos deseados y el período de tiempo.	El Sistema cruza los datos de ventas con la información demográfica de los Clientes.
	3	El Sistema presenta los resultados.	El Sistema muestra qué segmentos (ej. "Mujeres 25-35, Santiago") tienen mayor o menor rendimiento de ventas/margen.
Excepciones	p	Si existe información demográfica faltante para un gran número de transacciones.	El Sistema informa sobre el porcentaje de datos faltantes para que el Usuario interprete la validez del reporte.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (consulta)} en un máximo de 5 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al semana .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Permite una mejor orientación de las campañas de marketing y la oferta de productos.	

UC39 - Visualizar tasa de conversión online vs física

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente accede al reporte de Rendimiento de Canales .	El Sistema solicita al Usuario el período de análisis.

	2	El Sistema recupera el tráfico web (visitas) y las transacciones online (UC03) y las visitas físicas (tráfico de tienda) y transacciones POS (UC86).	El Sistema calcula la tasa de conversión para ambos canales (Ventas/Tráfico).
	3	El Usuario visualiza la comparación.	El Sistema muestra un gráfico de barras o líneas que compara el rendimiento de la conversión entre online y físico.
Excepciones	p	Si el tráfico de visitas físicas no está registrado.	El Sistema muestra el reporte solo para el canal online e indica la falta de datos del canal físico.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (cálculo)} en un máximo de 4 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	

Comentarios		Es clave para optimizar estrategias de marketing y operaciones al comparar la eficiencia de los canales.	
--------------------	--	---	--

UC40 - Analizar tendencias estacionales

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente/Administrador accede al reporte de Tendencias de Demanda.	El Sistema utiliza datos históricos (ventas, búsquedas) para identificar patrones cíclicos.
	2	El Usuario selecciona un producto o categoría.	El Sistema proyecta la demanda esperada para los próximos meses basándose en la estacionalidad (ej. mayor venta de abrigos en invierno).
	3	El Usuario revisa las proyecciones y ajusta el inventario.	El Sistema muestra gráficamente los picos de demanda y las alertas de planificación proactiva.

Excepciones	p	Si un producto es nuevo y no tiene historial estacional.	El Sistema utiliza las tendencias de la categoría a la que pertenece el producto como referencia.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (proyección)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Es fundamental para la planificación proactiva de inventario y evitar quiebres de stock en temporadas altas.	

UC41 - Generar reportes financieros mensuales

Secuencia	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

Normal			
	1	El Director Financiero accede al panel de Reportes Financieros .	El Sistema solicita la selección del mes y año a reportar.
	2	El Usuario selecciona el período.	El Sistema consolida toda la información de transacciones, costos, impuestos y gastos operativos para generar los estados financieros.
	3	El Sistema genera el reporte consolidado.	El Sistema incluye obligatoriamente UC36 - Exportar datos (CSV/PDF) para la descarga del reporte financiero.
Excepciones	p	Si el cierre contable del mes solicitado no ha sido realizado.	El Sistema muestra un mensaje de advertencia y genera un reporte preliminar, marcándolo como "No Definitivo" .
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (consolidación)} en un máximo de 5 minutos (por ser un proceso intensivo).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes (por	

		período).	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Esencial para la evaluación de desempeño gerencial. Requiere obligatoriamente la exportación (Include UC36).	

UC42 - Crear y programar promociones

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede a la herramienta de Creación de Promociones .	El Sistema presenta un formulario para definir el tipo de promoción (descuento, 2x1, envío gratis) y las condiciones.
	2	El Usuario define los parámetros de la promoción (productos, porcentaje, fechas, límites de uso).	El Sistema incluye obligatoriamente UC47 - Segmentar audiencia para campañas para dirigir la promoción.
	3	El Usuario programa la fecha y hora de inicio/fin.	El Sistema valida que la promoción no entre en conflicto con otras campañas

			existentes.
	4	El Usuario confirma.	El Sistema guarda la promoción en estado "Programada" y la activa automáticamente en la fecha/hora especificada (cumpliendo RF-501).
Excepciones	p	Si la fecha de inicio ya ha pasado al momento de guardar.	El Sistema pide al Usuario modificar la fecha de inicio o activar la promoción de forma inmediata.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 4 (guardado)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-501 . Requiere obligatoriamente la segmentación (Include UC47) para la activación.	

UC43 - Sincronizar campañas con redes sociales

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing crea/activa una promoción (UC42).	El Sistema identifica si la promoción está marcada para sincronización con RRSS .
	2	Al activarse la promoción.	El Sistema se conecta a las plataformas sociales configuradas (vía UC59 - Gestionar integraciones).
	3	El Sistema publica automáticamente un <i>post</i> o <i>anuncio</i> de la nueva promoción, usando el arte y texto predefinidos.	El Sistema registra el <i>post ID</i> para el seguimiento del rendimiento de la campaña.
Excepciones	p	Si el token de acceso a la red social ha expirado o la integración falla.	El Sistema registra el error, no realiza la publicación y notifica al Gerente para que reestablezca la conexión.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (publicación)} en un máximo de 10 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al	

		semana.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Cumple con RF-503 . Amplía el alcance de marketing de las promociones.	

UC44 - Configurar banners en e-commerce

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede al módulo de Gestión de Banners .	El Sistema muestra las zonas de visualización disponibles (ej. <i>home</i> , <i>checkout</i> , <i>header</i>).
	2	El Usuario selecciona una zona y sube la imagen del banner (o selecciona uno existente).	El Sistema solicita la URL de destino y las fechas/horarios de inicio y fin de visualización.
	3	El Usuario guarda la configuración.	El Sistema programa la visualización del banner.
	4	Al cumplirse la hora de inicio.	El Sistema despliega el banner en la página web.

Excepciones	p	Si el tamaño o formato de la imagen del banner no cumple con las especificaciones.	El Sistema rechaza el archivo y pide subir una imagen que cumpla con las dimensiones requeridas.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 7 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Herramienta clave para promocionar ofertas (relacionado con UC42) y productos destacados (UC50).	

UC45 - Gestionar reseñas de clientes

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Administrador/Gerente accede al panel de Moderación de Reseñas .	El Sistema muestra el listado de todas las reseñas (UC10) y valoraciones (UC25) enviadas por clientes.
	2	El Usuario selecciona una reseña y elige una acción: Responder, Destacar o Ocultar .	El Sistema abre la interfaz de respuesta o solicita confirmación para el cambio de estado.
	3	El Usuario publica la respuesta o aplica el cambio de estado.	El Sistema actualiza el estado de la reseña o publica la respuesta del administrador en el e-commerce (cumpliendo RF-502).
Excepciones	p	Si se intenta publicar una respuesta que contiene lenguaje inapropiado (filtro de palabras).	El Sistema bloquea la publicación de la respuesta y notifica al Usuario para su edición.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (publicación)} en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día .	
Importancia		vital	

Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-502 . Es la base para el análisis de sentimiento (UC37 es un Extend de esta funcionalidad).	

UC46 - Analizar ROI de promociones

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede al reporte de Análisis de Promociones .	El Sistema solicita la selección de una o varias campañas para análisis.
	2	El Usuario selecciona las campañas.	El Sistema consolida los datos de costos de la promoción (ej. descuento total aplicado) y los ingresos directos generados.
	3	El Sistema calcula el Retorno de Inversión (ROI).	El Sistema presenta el ROI, margen de ganancia de la campaña y métricas de rendimiento (tasa de conversión).
Excepciones	p	Si la promoción aún no ha generado ventas suficientes.	El Sistema muestra un ROI no significativo o negativo, e indica la necesidad de esperar más

			datos.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (cálculo)} en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Es una Extensión especializada de UC33 - Ver dashboard con KPIs , proporcionando métricas profundas.	

UC47 - Segmentar audiencia para campañas

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing está creando una promoción (UC42).	El Sistema presenta opciones para filtrar la audiencia: comportamiento (ej. carritos abandonados), demografía, historial de

			compras.
	2	El Usuario define uno o varios criterios de segmentación (ej. <i>Cientes con compras > \$500.000 en los últimos 6 meses</i>).	El Sistema realiza la consulta y estima el tamaño de la audiencia (número de Cientes).
	3	El Usuario confirma la segmentación.	El Sistema guarda el segmento definido para que la promoción solo se aplique o se envíe a ese grupo de Cientes.
Excepciones	p	Si la segmentación no arroja resultados (audiencia = 0).	El Sistema notifica al Usuario y le solicita modificar los criterios, ya que no hay clientes que cumplan con la condición.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (estimación)} en un máximo de 5 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Es la base obligatoria (Include) para UC42 y permite dirigir promociones específicas.	
--------------------	--	---	--

UC48 - Gestionar cupones y códigos de descuento

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede al módulo de Gestión de Cupones .	El Sistema permite crear un código de descuento (ej. <i>VERANO20</i>).
	2	El Usuario define las reglas del cupón (monto/porcentaje, productos aplicables, mínimo de compra, validez).	El Sistema permite establecer límites de uso (único, por cliente, total) y fechas de vigencia.
	3	El Usuario guarda el cupón.	El Sistema genera el código y lo pone en estado "Activo/Programado" para ser usado por los Clientes.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta crear un cupón con un nombre ya existente o reservado.	El Sistema muestra un error de unicidad y solicita un código diferente.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Los cupones se utilizan en el checkout (UC03) o en el Punto de Venta (UC85).	

UC49 - Analizar comunicación multilingüe

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede al reporte de Rendimiento Multilingüe.	El Sistema solicita la selección de la campaña y el rango de fechas.
	2	El Sistema recupera las métricas (aperturas, clics, ventas) de las	El Sistema presenta un análisis comparativo de la efectividad por

		campañas enviadas en ES y EN.	cada idioma configurado.
	3	El Usuario revisa el reporte.	El Sistema permite al Usuario identificar qué idioma genera mejores resultados para optimizar mensajes.
Excepciones	p	Si las métricas de apertura o clic de las campañas de email no están disponibles.	El Sistema sólo muestra las ventas generadas por cada idioma, e indica la falta de métricas de interacción.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (consulta)} en un máximo de 4 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 3 veces al semana.	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	

Comentarios		Ayuda a optimizar los mensajes de marketing para audiencias que usan UC07 (Cambiar idioma).	
--------------------	--	--	--

UC50 - Configurar productos destacados

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Marketing accede al módulo de Productos Destacados .	El Sistema muestra una interfaz para seleccionar productos del catálogo.
	2	El Usuario selecciona los productos que desea destacar y la ubicación (ej. <i>Home Slider, Productos Más Vistos</i>).	El Sistema valida que los productos seleccionados tengan stock disponible y cumple con las reglas de negocio.
	3	El Usuario guarda la configuración y el orden de visualización.	El Sistema actualiza el contenido de la plataforma web, mostrando los productos destacados en las posiciones estratégicas.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta destacar un producto con stock crítico o agotado.	El Sistema muestra una advertencia y desaconseja la acción, o impide guardar el producto como destacado.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización web)} en un máximo de 5 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día .	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Estrategia de marketing para impulsar la venta de productos de alta rentabilidad o con exceso de stock.	

UC51 - Configurar cuotas de seguridad

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico accede a la consola de Configuración de Seguridad.	El Sistema muestra los parámetros configurables (ej. límite de intentos de login fallidos, longitud mínima de contraseña).

	2	El Usuario modifica los valores de las cuotas y establece nuevas políticas (ej. bloqueo automático tras 5 intentos fallidos).	El Sistema valida que los nuevos parámetros cumplan con los requisitos mínimos de seguridad.
	3	El Usuario confirma los cambios.	El Sistema aplica las nuevas políticas a nivel global, afectando a todas las cuentas de usuario.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta establecer una política de seguridad débil (ej. contraseña de 3 caracteres).	El Sistema rechaza la configuración y exige cumplir con un estándar de seguridad mínimo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (aplicación de políticas)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Fundamental para la seguridad del sistema y el cumplimiento de normativas como la RNF-303.	
-------------	--	--	--

UC52 - Monitorear uptime y rendimiento

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico accede al panel de Monitoreo.	El Sistema muestra un dashboard en tiempo real con métricas clave (uso de CPU, memoria, latencia de servicios).
	2	El Sistema realiza consultas continuas a los servicios.	El Sistema registra las métricas de <i>uptime</i> y compara los tiempos de respuesta con los umbrales (ej. RNF-202: dashboard <5s).
	3	El Usuario detecta una anomalía (ej. tiempo de respuesta lento, <i>uptime</i> bajo).	El Sistema genera una alerta que el Usuario puede usar para iniciar un proceso de diagnóstico (UC54).

Excepciones	p	Si el sistema cae y el monitoreo deja de funcionar.	Un sistema de monitoreo externo envía una alerta crítica de <i>down</i> al equipo técnico (mecanismo fuera de este UC).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (registro de métricas)} en un máximo de 1 segundo (latencia).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1440 veces al día (muestreo continuo).	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Asegura el cumplimiento de la RNF-201 (99.5% de disponibilidad) y RNF-202 (velocidad).	

UC53 - Gestionar incidencias de acceso

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	Un Usuario reporta a Soporte Técnico que no puede acceder a su cuenta.	El Soporte Técnico recibe el ticket de incidencia de acceso.
	2	El Soporte Técnico busca la cuenta en el sistema de gestión de usuarios.	El Sistema muestra el estado de la cuenta (activa, bloqueada, intentos fallidos) y el rol.
	3	El Soporte Técnico realiza la acción correctiva (ej. reseteo de contraseña, desbloqueo de cuenta, o re-asignación de permisos).	El Sistema ejecuta la acción y registra el cambio realizado por el Soporte Técnico.
	4	El Soporte Técnico notifica al Usuario.	El Sistema envía un correo o genera una notificación de que la incidencia ha sido resuelta.
Excepciones	p	Si la solicitud de reseteo de contraseña es inválida o fraudulenta.	El Soporte Técnico solicita verificación de identidad adicional antes de proceder con el cambio de

			credenciales.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (reseteo/desbloqueo)} en un máximo de 1 minuto.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 25 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Es una tarea operativa esencial para garantizar la continuidad del acceso a los usuarios.	

UC54 - Resolver incidencias técnicas

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	Un Usuario (Cliente o Empleado) o el sistema de monitoreo (UC52) genera	El Soporte Técnico accede al sistema de Gestión de

		un reporte de fallo.	Incidencias.
	2	El Soporte Técnico revisa el detalle de la incidencia (logs de error, pasos para reproducir).	El Sistema proporciona las herramientas de diagnóstico (acceso a logs, consola de comandos, información del sistema).
	3	El Soporte Técnico aplica una corrección o solución temporal/permanente.	El Sistema permite al Usuario actualizar el estado de la incidencia (ej. "En Progreso" a "Resuelta").
	4	El Soporte Técnico documenta la causa, la solución aplicada y notifica al Usuario.	El Sistema almacena la solución en una base de conocimiento para futuras referencias.
Excepciones	p	Si la solución requiere una actualización del código o infraestructura.	El Soporte Técnico escala la incidencia a UC58 - Implementar actualizaciones o UC55 - Optimizar rendimiento.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (registro de solución)} en un máximo	

		de 1 minuto.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Documentar las soluciones es clave para la eficiencia del Soporte Técnico.	

UC55 - Optimizar rendimiento del sistema

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico identifica una oportunidad de mejora del rendimiento (monitoreo UC52 o reporte de lentitud).	El Sistema proporciona métricas detalladas de uso de recursos, tiempos de consulta y carga de servicios.

	2	El Soporte Técnico planifica y ejecuta ajustes técnicos (ej. indexación de BD, ajuste de caché, balanceo de carga).	El Sistema permite aplicar los cambios en un entorno de pruebas/staging.
	3	El Soporte Técnico mide el efecto de los cambios en el entorno de producción.	El Sistema muestra una comparación de métricas (antes vs. después) para validar la mejora en velocidad y eficiencia.
Excepciones	p	Si la optimización resulta en una degradación del rendimiento.	El Soporte Técnico revierte inmediatamente los cambios al estado anterior para mantener la estabilidad del sistema.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (medición)} en un máximo de 1 minuto.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al semana.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	

Comentarios		Un proceso continuo para mantener la velocidad, la eficiencia y el cumplimiento de las RNF de rendimiento.	
-------------	--	--	--

UC56 - Gestionar copias de seguridad (Backups)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico revisa el estado del plan de <i>backups</i> y programa una nueva copia.	El Sistema inicia el proceso de copia de seguridad (BD, archivos) a la hora programada.
	2	El Sistema realiza la copia de los datos en el medio de almacenamiento designado (ej. <i>cloud</i> o <i>server</i> de respaldo).	El Sistema notifica al Soporte Técnico si la copia de seguridad se ha realizado exitosamente o si ha fallado.
	3	El Soporte Técnico verifica la integridad de la copia de seguridad.	Opcionalmente, el Sistema puede ejecutar una prueba automatizada de restauración para verificar la calidad del <i>backup</i> .

Excepciones	p	Si el espacio de almacenamiento para la copia de seguridad está lleno.	El Sistema cancela el proceso y notifica una alerta crítica al Soporte Técnico para liberar espacio o aumentar la capacidad.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (copia)} en un máximo de 30 minutos (para la base de datos completa).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 veces al día (programado).	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Caso de uso crítico para la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio.	

UC57 - Actualizar documentación del sistema

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico identifica una necesidad de actualización de la documentación (ej. nuevo flujo de trabajo o cambio de interfaz).	El Sistema proporciona acceso al repositorio centralizado de documentación (ej. <i>Wiki</i> o gestor documental).
	2	El Usuario modifica los documentos relevantes (manuales de usuario, diagramas de arquitectura, procedimientos).	El Sistema permite versionar la documentación, manteniendo un registro histórico de los cambios.
	3	El Usuario publica la nueva versión del documento.	El Sistema notifica a los usuarios impactados sobre el cambio en la documentación.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta modificar un documento que está siendo editado por otro.	El Sistema bloquea temporalmente la edición y notifica al Usuario sobre el conflicto de concurrencia.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (publicación y versionado)} en un máximo de 10 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al semana.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Asegura que el equipo de Operaciones y Soporte disponga de información precisa sobre el sistema.	

UC58 - Implementar actualizaciones/parches

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico accede al módulo de Gestión de	El Sistema muestra el listado de actualizaciones disponibles (parches de seguridad o nuevas

		Actualizaciones.	funcionalidades).
	2	El Usuario planifica la implementación (selecciona versión, define fecha/hora fuera de picos de tráfico).	El Sistema activa el modo de mantenimiento o notifica a los usuarios sobre la interrupción programada.
	3	El Usuario ejecuta la instalación.	El Sistema instala el <i>software</i> y ejecuta las pruebas post-instalación para verificar la integridad.
	4	El Usuario confirma el éxito de la actualización.	El Sistema registra el cambio de versión en el historial y desactiva el modo de mantenimiento.
Excepciones	p	Si la prueba post-instalación falla o el sistema no arranca correctamente.	El Sistema ejecuta un <i>rollback</i> (vuelta a la versión anterior) y notifica al Soporte Técnico sobre la falla.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (instalación y verificación)} en un máximo de 10 minutos.	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al semana.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Proceso crítico para mantener la seguridad y el cumplimiento de las RNF-300 y RNF-201 (disponibilidad).	

UC59 - Gestionar integraciones con terceros

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Soporte Técnico accede al módulo de Integraciones y APIs.	El Sistema muestra el listado de servicios conectados (transportistas, RRSS, pasarelas de pago) con su estado de conexión.

	2	El Usuario configura una nueva integración (ej. API de un nuevo transportista) o revisa el estado de una existente.	El Sistema solicita las credenciales (API keys, tokens) y ejecuta una prueba de conexión.
	3	El Usuario confirma la conexión.	El Sistema guarda la configuración y activa el monitoreo de la conexión (relacionado con UC52).
Excepciones	p	Si la prueba de conexión falla o devuelve un error de autenticación.	El Sistema muestra el error específico y pide al Usuario revisar y reingresar las credenciales.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (prueba de conexión)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al semana.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Cumple con RF-603 y es esencial para el funcionamiento de UC28 (Rastreo) y UC43 (Sincronización RRSS).	
--------------------	--	---	--

UC60 - Recibir alerta de stock mínimo

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Sistema procesa una transacción (ej. venta en UC03) que reduce el stock de un producto.	El Sistema consulta el nivel de stock de seguridad preestablecido para ese producto.
	2	El Sistema detecta que el stock actual es menor o igual al stock mínimo.	El Sistema genera automáticamente una alerta de "Stock Bajo".
	3	El Sistema notifica al Administrador de Inventario.	El Sistema etiqueta al producto en el listado de inventario como "Crítico" y genera un registro para ser consultado en UC35.
Excepciones	p	Si el nivel de stock mínimo del producto no está definido.	El Sistema no genera una alerta y notifica al Administrador sobre la configuración faltante

			del producto.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (detección)} en un máximo de 1 segundo después del cambio de inventario.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		La detección es la base para las Alertas de Productos (UC35) y es clave para el objetivo de reducir errores de stock en 90%.	

UC61 - Cargar/Actualizar inventario inicial

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede a la herramienta de Carga Masiva de Inventario .	El Sistema solicita la carga de un archivo (ej. CSV) con la información de los productos y sus cantidades.
	2	El Usuario sube el archivo con el inventario.	El Sistema realiza una validación exhaustiva de los datos (formato, existencia de SKU, unicidad, etc.).
	3	El Usuario confirma la carga.	El Sistema registra las cantidades de stock y las ubicaciones en la base de datos de inventario.
Excepciones	p	Si el archivo de carga contiene errores de formato o SKUs inválidos .	El Sistema rechaza la carga completa y genera un archivo de errores para que el Usuario pueda corregir los registros fallidos.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (procesamiento)} en un máximo de 3 minutos (para 10.000 registros).	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al mes .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Asegura que el inventario lógico refleje las cantidades físicas.	

UC62 - Realizar conteo físico de inventario

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario inicia un nuevo conteo (cíclico o total).	El Sistema genera un documento/lista de conteo para el almacén (físico o digital).
	2	El Usuario registra las cantidades físicas contadas en el sistema.	El Sistema compara las cantidades registradas con el stock lógico actual.

	3	El Usuario confirma la finalización del conteo.	El Sistema genera automáticamente un reporte de discrepancias y aplica los ajustes de inventario necesarios (UC65).
Excepciones	p	Si las discrepancias son excesivas (ej. > 20% de diferencia).	El Sistema requiere una doble verificación del conteo antes de aplicar el ajuste automático.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (ajuste automático)} en un máximo de 1 minuto.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al semana (conteo cíclico).	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Fundamental para la precisión del inventario y la reducción de errores de stock.	

UC63 - Registrar entrada de mercancía (recepción)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede al módulo de Recepción de Mercancía.	El Sistema solicita la referencia de la Orden de Compra (OC) o la guía de despacho del proveedor.
	2	El Usuario registra las cantidades y el estado de los productos recibidos.	El Sistema verifica las cantidades recibidas contra las cantidades esperadas en la OC.
	3	El Usuario confirma la recepción.	El Sistema incrementa el stock disponible y actualiza el estado de la OC a "Recibida Parcial" o "Recibida Totalmente".
Excepciones	p	Si la mercancía está dañada o la cantidad recibida es menor a la esperada.	El Sistema permite al Usuario registrar la recepción como parcial o documentar la pérdida/daño (relacionado con UC65).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (incremento de stock)} en un máximo	

		de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Enlaza la gestión de compras con el inventario físico y logístico.	

UC64 - Registrar salida de mercancía (picking/despacho)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario selecciona un pedido pendiente de despacho.	El Sistema genera una lista de <i>picking</i> con las ubicaciones de los productos para el pedido.
	2	El Usuario confirma que el pedido ha sido empaquetado y está listo para ser enviado.	El Sistema registra el movimiento y disminuye el stock de los productos despachados.

	3	El Usuario genera el documento de envío (Guía de Despacho/Factura).	El Sistema actualiza el estado del pedido a "Despachado" y notifica al Cliente (UC32). 3.1 El Sistema incluye la funcionalidad UC28 - Rastrear pedido en tiempo real .
Excepciones	p	Si el stock lógico es insuficiente al momento del <i>picking</i> .	El Sistema notifica un error de <i>picking</i> e inicia una alerta de discrepancia de inventario.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (reducción de stock)} en un máximo de 3 segundos .	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cierra el ciclo de la venta online (UC03) e inicia el seguimiento logístico (UC28).	

UC65 - Ajustar inventario por pérdida/robo

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario detecta una discrepancia o una pérdida física de inventario.	El Sistema permite al Usuario seleccionar el producto y la cantidad a ajustar.
	2	El Usuario ingresa la cantidad a ajustar (negativo para pérdida) y selecciona el motivo (ej. Daño, Hurto, Desperdicio).	El Sistema solicita la aprobación de un supervisor (si el valor del ajuste excede un umbral).
	3	El Usuario (o Supervisor) confirma el ajuste.	El Sistema registra una transacción de ajuste que disminuye el inventario y almacena el motivo y la evidencia (si aplica).
Excepciones	p	Si el motivo del ajuste no está documentado o el Usuario no tiene permisos.	El Sistema impide la finalización del ajuste y requiere un motivo válido o una escalada de permisos.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (registro de ajuste)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Mantiene la precisión del inventario lógico frente a eventos no transaccionales, esencial para el control de pérdidas.	

UC66 - Gestionar ubicaciones de almacenamiento

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede al módulo de Ubicaciones de Almacén.	El Sistema muestra la estructura de ubicaciones (ej. Pasillo A, Estante 5,

			Casilla C).
	2	El Usuario asigna un producto (SKU) a una ubicación específica.	El Sistema valida la existencia de la ubicación y registra la asociación entre el producto y la ubicación.
	3	El Usuario genera un mapa de calor o una ruta de <i>picking</i> para optimizar el proceso.	El Sistema calcula la ruta más eficiente para la recolección de productos, basándose en las ubicaciones asignadas.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta asignar dos productos diferentes a una ubicación de capacidad limitada.	El Sistema muestra una alerta de sobrecarga y requiere la reasignación de uno de los productos.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (asignación)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.	

Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Clave para optimizar el <i>picking</i> y, por ende, el tiempo de despacho.	

UC67 - Generar reportes de inventario

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede al módulo de Reportes de Inventario .	El Sistema solicita los parámetros del reporte (ej. valoración, rotación, obsolescencia).
	2	El Usuario define los filtros (categoría, ubicación, fecha) y genera el reporte.	El Sistema consulta los datos de inventario y calcula las métricas solicitadas (ej. Valor del Stock por costo promedio).
	3	El Sistema presenta el reporte.	El Sistema incluye obligatoriamente UC36 - Exportar datos (CSV/PDF) para la descarga del informe.

Excepciones	p	Si la data de costos (para valoración) está incompleta o es inconsistente.	El Sistema genera el reporte con advertencias sobre la valoración, o la excluye si es imposible de calcular.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (generación)} en un máximo de 1 minuto (para reportes complejos).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día .	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-402 . Proporciona información financiera y operativa crucial.	

UC68 - Generar orden de compra (OC)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Administrador de Inventario accede a la herramienta de Creación de OC (a menudo tras una alerta UC60).	El Sistema solicita la selección del proveedor y el almacén de destino.
	2	El Usuario selecciona los productos a comprar y define las cantidades y el precio de costo.	El Sistema valida que los productos estén asociados al proveedor seleccionado.
	3	El Usuario confirma y genera la OC.	El Sistema genera un número único de OC, registra los productos a comprar y envía el documento al proveedor (vía email).
Excepciones	p	Si el Usuario intenta generar una OC sin seleccionar un proveedor válido.	El Sistema impide la creación y requiere la selección de un proveedor o la creación de uno nuevo (UC69).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (generación)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10	

		veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Proceso clave de <i>procurement</i> que culmina en la recepción de mercancía (UC63).	

UC69 - Gestionar proveedores

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede al módulo de Gestión de Proveedores.	El Sistema muestra la lista de proveedores existentes y el botón para "Crear Nuevo".
	2	El Usuario crea o edita la información del proveedor (nombre, contacto, términos de pago, productos que suministra).	El Sistema valida la unicidad del proveedor (ej. por RUT o identificación fiscal).
	3	El Usuario confirma los cambios.	El Sistema actualiza la base de datos de

			proveedores.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar un proveedor que tiene Órdenes de Compra activas o un historial reciente.	El Sistema permite únicamente desactivar al proveedor para mantener la integridad del historial.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Necesario para mantener la precisión en la generación de Órdenes de Compra (UC68).	

UC70 - Buscar producto en catálogo

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente/Vendedor ingresa un término de búsqueda en la barra de búsqueda (ej. "chaqueta roja").	El Sistema procesa la búsqueda por palabras clave, SKU o nombre del producto.
	2	El Sistema ejecuta la consulta y recupera los resultados relevantes.	El Sistema muestra una página de resultados con filtros (ej. precio, marca, categoría - UC72).
	3	El Usuario navega o aplica un filtro para refinar la búsqueda.	El Sistema actualiza dinámicamente el listado de resultados.
Excepciones	p	Si la búsqueda no arroja resultados (ej. producto inexistente).	El Sistema sugiere búsquedas relacionadas o productos de la misma categoría.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (obtención de resultados)} en un máximo de 2 segundos.	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1000 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Es la puerta de entrada para la navegación de la mayoría de los Clientes y la base para el e-commerce.	

UC71 - Ver ficha de producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Cliente/Vendedor hace clic en un producto (ej. desde UC70 o UC02).	El Sistema consulta la base de datos para recuperar todos los detalles del producto seleccionado.

	2	El Sistema carga la página de detalles del producto.	El Sistema muestra: descripción, precio, imágenes (UC73), variantes (UC75), disponibilidad (stock), y reseñas (UC10).
	3	El Cliente selecciona una variante (ej. Talla M, Color Azul).	El Sistema actualiza el precio y la disponibilidad de inventario para la variante seleccionada.
Excepciones	p	Si el producto está inactivo o ha sido eliminado del catálogo.	El Sistema muestra un error "Producto no encontrado" y sugiere productos relacionados.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (carga de página)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2000 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Punto crítico de información para la decisión de compra, que culmina en UC03 o UC84.	
--------------------	--	---	--

UC72 - Gestionar categorías y subcategorías

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede al módulo de Gestión de Categorías.	El Sistema muestra la estructura jerárquica actual del catálogo.
	2	El Usuario crea una nueva categoría, edita una existente o reordena la posición de las categorías.	El Sistema solicita el nombre, la descripción y el nivel de anidamiento (padre/hijo).
	3	El Usuario guarda la estructura modificada.	El Sistema actualiza el menú de navegación del e-commerce y clasifica los productos afectados.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar una categoría que contiene productos activos.	El Sistema impide la eliminación y solicita primero reasignar los productos a otra

			categoría.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		La correcta clasificación es esencial para la navegabilidad (UC02) y la búsqueda (UC70).	

UC73 - Subir y gestionar imágenes de producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Gerente de Catálogo accede a la ficha de edición de un producto.	El Sistema muestra la galería de imágenes actuales y la opción para "Subir Nuevas Imágenes".
	2	El Usuario selecciona y sube las imágenes (incluyendo diferentes ángulos y colores).	El Sistema procesa, comprime y redimensiona las imágenes para la web, almacenando la original.
	3	El Usuario define el orden de visualización de las imágenes.	El Sistema guarda los metadatos de las imágenes y las asocia al producto.
Excepciones	p	Si el archivo de imagen subido excede el tamaño máximo o el formato no es compatible.	El Sistema rechaza el archivo y pide al Usuario utilizar un formato o tamaño compatible.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (procesamiento y compresión)} en un máximo de 5 segundos por imagen.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una	

		media de 80 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		La calidad visual de los productos es crucial para la conversión de la venta online.	

UC74 - Aplicar cambios de precio

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede al módulo de Gestión de Precios.	El Sistema permite la edición de precios individuales o la carga masiva de precios por archivo (CSV).
	2	El Usuario modifica el Precio de Venta Público (PVP) de los productos.	El Sistema valida que el nuevo precio cumpla con las reglas de negocio (ej. no menor al costo, UC81).

	3	El Usuario confirma la aplicación del cambio.	El Sistema actualiza el precio en tiempo real en el e-commerce (UC71) y en el Punto de Venta (POS) (UC83).
Excepciones	p	Si el precio es erróneo (ej. un valor cero o negativo).	El Sistema impide el guardado y exige un precio válido, notificando una alerta crítica.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización masiva)} en un máximo de 1 minuto (para 10.000 productos).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Impacta directamente en los ingresos y debe ser gestionado con precisión.	

UC75 - Configurar atributos de producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede a la ficha de edición de un producto.	El Sistema muestra la sección de Atributos y Variantes.
	2	El Usuario define los atributos (ej. <i>Talla</i>) y sus valores (ej. <i>S, M, L</i>).	El Sistema permite al Usuario seleccionar el atributo clave para la gestión de inventario (SKU de variante).
	3	El Usuario crea las combinaciones de variantes (ej. <i>Camiseta, Talla M, Color Rojo</i>).	El Sistema genera automáticamente el SKU para cada variante y la asocia al producto principal.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar un atributo que ya está asociado a transacciones históricas.	El Sistema permite únicamente desactivar el atributo para mantener la integridad de la data histórica.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (generación de variantes)} en un máximo de 5 segundos.	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Es la base para la gestión de inventario granular por características de producto.	

UC76 - Gestionar descripción del producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede a la ficha de edición de un producto.	El Sistema muestra los campos de edición de texto (descripción corta/larga) y SEO (título, metadescripción).
	2	El Usuario edita y optimiza el contenido textual y los metadatos.	El Sistema valida el formato y la longitud del texto.

	3	El Usuario guarda los cambios.	El Sistema actualiza el contenido del producto en la base de datos y lo refleja en la ficha de producto (UC71).
Excepciones	p	Si el texto excede el límite de caracteres establecido para un campo (ej. descripción corta).	El Sistema notifica al Usuario y le impide guardar hasta que el texto sea acortado.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Contribuye directamente a la información del cliente (UC71) y al posicionamiento SEO.	

UC77 - Configurar productos relacionados y *cross-selling*

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede a la configuración de <i>cross-selling</i> de un producto.	El Sistema permite buscar otros productos del catálogo para establecer relaciones.
	2	El Usuario selecciona los productos que serán sugeridos como complementarios o alternativos.	El Sistema valida la existencia de los productos seleccionados y la lógica de la relación.
	3	El Usuario guarda la configuración.	El Sistema almacena las asociaciones, y los productos se muestran en ubicaciones clave (ej. ficha de producto UC71, carrito).
Excepciones	p	Si el Usuario intenta relacionar un producto que está inactivo (UC80) o agotado.	El Sistema emite una advertencia y desaconseja la relación para evitar frustraciones al Cliente.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un	

		máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Estratégico para aumentar el valor promedio del pedido y la conversión.	

UC78 - Definir costo de producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Inventario accede a la ficha de costo del producto o al módulo de Valoración de Inventario.	El Sistema muestra el costo actual del producto y los métodos de costeo disponibles (ej. Promedio Ponderado, FIFO).

	2	El Usuario registra o actualiza el costo de adquisición unitario.	El Sistema valida la entrada del costo y actualiza el valor en la base de datos de inventario.
	3	El Usuario guarda el costo.	El Sistema recalcula automáticamente el margen de ganancia (UC81) basándose en el nuevo costo.
Excepciones	p	Si el costo ingresado es cero o negativo (a menos que esté justificado como corrección).	El Sistema requiere una confirmación de seguridad si el costo está por debajo de un umbral lógico.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Base fundamental para la analítica financiera (UC81) y el cálculo de precios (UC74).	
--------------------	--	---	--

UC79 - Gestionar marcas y fabricantes

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede al módulo de Gestión de Marcas.	El Sistema muestra el listado de marcas y la opción para crear o editar.
	2	El Usuario crea/edita el nombre, la descripción, el logo y la información de contacto del fabricante.	El Sistema valida que la marca/fabricante no exista previamente.
	3	El Usuario asocia los productos al fabricante/marca correspondiente.	El Sistema actualiza la base de datos y la información se refleja en la ficha de producto (UC71).
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar una marca que aún tiene productos activos en el catálogo.	El Sistema impide la eliminación y requiere que primero se reasigne o desactive la marca en los productos.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (guardado)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Permite a los Clientes filtrar productos por marca (UC70) y mejora la organización del catálogo.	

UC80 - Publicar/Desactivar producto

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo accede a la lista de productos y selecciona uno o varios.	El Sistema muestra la opción "Activar" / "Desactivar" visibilidad.

	2	El Usuario cambia el estado del producto (ej. de Activo a Inactivo).	El Sistema valida que la acción sea permitida (ej. no desactivar un producto con carritos pendientes).
	3	El Usuario confirma la acción.	El Sistema actualiza el estado de visibilidad. El producto se oculta inmediatamente del e-commerce y del POS.
Excepciones	p	Si el producto se desactiva justo después de una compra que aún no ha pasado por el checkout.	El Sistema mantiene la visibilidad temporalmente hasta que la transacción se complete o el carrito caduque.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (actualización)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Control fundamental sobre qué se ofrece a la venta en el momento.	
--------------------	--	--	--

UC81 - Consultar margen de ganancia

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Gerente de Catálogo/Financiero consulta el detalle de un producto o de una venta.	El Sistema recupera el Precio de Venta (PVP) actual (UC74) y el Costo del producto (UC78).
	2	El Sistema calcula el margen bruto: $(PVP - Costo) / PVP * 100\%$.	El Sistema muestra el margen de ganancia en porcentaje y en valor absoluto.
	3	El Usuario revisa el margen.	El Sistema puede emitir una alerta si el margen calculado está por debajo de un umbral mínimo de rentabilidad (RF-401).

Excepciones	p	Si el costo del producto no está definido (UC78).	El Sistema no puede calcular el margen, muestra un mensaje de advertencia y requiere la definición del costo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (cálculo)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Cumple con RF-401 y es esencial para la fijación de precios y la rentabilidad.	

UC82 - Iniciar sesión en POS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)

	1	El Vendedor accede a la terminal POS.	El Sistema presenta la interfaz de login.
	2	El Vendedor ingresa su usuario y contraseña.	El Sistema ejecuta la validación de credenciales (Incluye UC13 - Iniciar sesión).
	3	La autenticación es exitosa.	El Sistema registra el inicio de sesión del Vendedor y le da acceso a las funciones del POS.
Excepciones	p	Si el Vendedor excede el límite de intentos de login (relacionado con UC51).	El Sistema bloquea la cuenta y requiere la intervención del Soporte Técnico (UC53).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (autenticación)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día.	
Importancia		vital	

Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Es un Include obligatorio de UC13 y la puerta de entrada a las operaciones de venta física.	

UC83 - Registrar venta en POS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor escanea el producto o lo busca manualmente (UC70).	El Sistema añade el producto al carrito de la terminal POS, mostrando el precio (UC74) y el total.
	2	El Vendedor finaliza la adición de productos y selecciona "Pagar".	El Sistema presenta las opciones de método de pago (efectivo, tarjeta, etc.).
	3	El Cliente realiza el pago y el Vendedor lo registra.	El Sistema procesa el pago (integración con pasarela), genera la factura/boleto y actualiza la caja.

	4	La transacción es exitosa.	El Sistema descuenta el inventario (UC64) y el Vendedor entrega el comprobante.
Excepciones	p	Si el método de pago con tarjeta es rechazado.	El Sistema notifica el rechazo al Vendedor, quien solicita otro método de pago al Cliente.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (procesamiento de pago)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 500 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		La principal operación en la tienda física, clave para la gestión de ingresos y el inventario.	

UC84 - Consultar stock y disponibilidad en POS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor selecciona la opción "Consultar Stock" en el POS.	El Sistema solicita el código o SKU del producto.
	2	El Vendedor ingresa el SKU del producto.	El Sistema consulta el inventario en tiempo real de la sucursal actual y las otras ubicaciones asociadas.
	3	El Sistema muestra la disponibilidad.	El Sistema indica la cantidad de stock disponible en la tienda y si está agotado, sugiere dónde podría encontrarse.
Excepciones	p	Si el producto está en stock crítico (relacionado con UC60).	El Sistema muestra una advertencia al Vendedor para que confirme la disponibilidad física antes de vender.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (consulta de stock)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 150 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Fundamental para las ventas en la tienda física, evitando ventas sin inventario.	

UC85 - Aplicar descuentos personalizados en POS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor, durante una venta (UC83), selecciona la opción "Aplicar Descuento".	El Sistema solicita el código del cupón o un motivo para el descuento manual.

	2	Opción A: El Vendedor ingresa un código de cupón (UC48). Opción B: El Vendedor solicita la autorización de un Supervisor para un descuento manual (ej. 10%).	Opción A: El Sistema valida el cupón (vigencia, límites). Opción B: El Supervisor ingresa su clave para aprobar el descuento.
	3	El descuento es validado y aplicado.	El Sistema recalcula el total de la compra y registra el descuento aplicado al historial de la transacción.
Excepciones	p	Si el cupón ha expirado o el Vendedor no tiene permiso para aplicar el descuento solicitado.	El Sistema rechaza la aplicación del descuento y notifica la razón.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (re-cálculo de total)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 80 veces al día.	
Importancia		importante	

Urgencia		hay presión	
Comentarios		Soporta la estrategia de promociones (UC42, UC48) en el canal físico.	

UC86 - Registrar tráfico de visitas (físico)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor accede al contador de tráfico de la terminal POS.	El Sistema muestra el número actual de visitas registradas en el turno.
	2	El Vendedor registra el número de personas que entraron en un período (ej. cada hora o al final del turno).	El Sistema almacena el dato de tráfico junto con la marca de tiempo y la sucursal.
	3	El Sistema consolida los datos.	El Sistema utiliza este dato para el cálculo de la tasa de conversión física en UC39.
Excepciones	p	Si el Vendedor olvida registrar el tráfico al final del día.	El Sistema muestra un valor cero y el reporte de UC39 indicará una conversión incompleta

			para ese período.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (registro)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día (por sucursal).	
Importancia		importante	
Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Esencial para la Analítica de la Tasa de Conversión de la tienda física (UC39).	

UC87 - Realizar devolución/cambio en POS

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor selecciona la opción "Devolución/Cambio" en el POS.	El Sistema solicita el número de la boleta o factura original.
	2	El Vendedor ingresa la referencia y selecciona los productos a devolver o cambiar.	El Sistema valida el estado de la transacción original y la política de devolución (ej. tiempo límite).
	3	El Vendedor registra el motivo de la devolución y el monto a reembolsar o el nuevo producto a entregar.	El Sistema procesa la nota de crédito (si aplica) y la Entrada de Mercancía (UC63).
	4	La transacción es completada.	El Sistema notifica el reembolso al Cliente (si aplica) y actualiza el inventario.

Excepciones	p	Si el comprobante original no se encuentra o el período de devolución ha expirado.	El Sistema rechaza la operación y el Vendedor debe solicitar la aprobación de un Supervisor.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (procesamiento)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Asegura que los movimientos de inventario por devoluciones se reflejen con precisión.	

UC88 - Abrir turno de caja

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor, después de iniciar sesión (UC82), selecciona "Abrir Turno".	El Sistema solicita el conteo y registro del fondo de caja inicial.
	2	El Vendedor ingresa el monto del fondo de caja (ej. \$50.000) y confirma.	El Sistema registra la hora de apertura y el monto inicial, asociándolo al Vendedor.
	3	La caja está abierta.	El Sistema permite al Vendedor iniciar la operación de venta (UC83).
Excepciones	p	Si el Vendedor intenta abrir una caja que ya está abierta por otro Vendedor.	El Sistema notifica el conflicto y requiere que la caja sea cerrada primero (UC89).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (registro)} en un máximo de 2 segundos.	

Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Proceso obligatorio para la correcta gestión y auditoría del efectivo y las ventas.	

UC89 - Cerrar turno de caja (Cierre Z)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Vendedor/Supervisor selecciona "Cerrar Turno" en el POS.	El Sistema muestra el resumen de transacciones del turno (ventas, devoluciones, retiros).
	2	El Vendedor ingresa el conteo físico final del efectivo.	El Sistema compara el efectivo teórico (Fondo + Ingresos - Egresos) con el efectivo físico contado.

	3	El Supervisor aprueba el cierre.	El Sistema genera el reporte de Cierre Z, registra cualquier discrepancia (<i>faltante o sobrante</i>), y el turno se cierra.
Excepciones	p	Si el conteo físico no coincide con el saldo teórico y la discrepancia excede el límite de tolerancia.	El Sistema requiere una doble verificación o la justificación del Supervisor antes de permitir el cierre.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (comparación y reporte)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Asegura la conciliación de efectivo y es clave para el control financiero.	
--------------------	--	---	--

UC90 - Sincronizar POS Offline/Online

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El POS detecta que ha recuperado la conexión de red (o el Vendedor inicia la sincronización manual).	El Sistema identifica las transacciones (ventas, ajustes de inventario) que se registraron en modo <i>offline</i>.
	2	El Sistema transmite los datos <i>offline</i> al servidor central.	El Sistema valida los datos (ej. conflicto de stock, doble venta) antes de subirlos a la base de datos principal.
	3	La sincronización es exitosa.	El Sistema marca las transacciones <i>offline</i> como sincronizadas y notifica el estado al Vendedor.

Excepciones	p	Si hay un conflicto de datos (ej. se vendió el último producto <i>offline</i> y <i>online</i> simultáneamente).	El Sistema aplica reglas de negocio para resolver el conflicto (ej. la primera transacción registrada gana) y notifica la corrección a la sucursal.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (transmisión y validación)} en un máximo de 30 segundos (para un día de ventas <i>offline</i>).	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Garantiza la integridad y unicidad de los datos entre los canales <i>offline</i> y <i>online</i> .	

UC91 - Gestionar roles y permisos de usuarios

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al módulo de Gestión de Roles y Permisos.	El Sistema muestra el listado de roles existentes (ej. Gerente, Administrador de Inventario).
	2	El Usuario selecciona un rol y modifica los permisos (ej. deshabilitar el permiso de <i>Ajustar Inventario</i> para el rol <i>Vendedor</i>).	El Sistema permite seleccionar las acciones y módulos a las que el rol tendrá acceso (ej. UC65).
	3	El Usuario guarda la configuración del rol.	El Sistema aplica los nuevos permisos a todos los usuarios que tienen asignado ese rol.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar el último rol de Administrador del sistema.	El Sistema impide la eliminación para garantizar que siempre haya un usuario con permisos totales.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (aplicación de permisos)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 veces al semana.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Fundamental para la seguridad y el control de acceso a los módulos críticos.	

UC92 - Registrar empleados/vendedores

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al módulo de Gestión de Empleados.	El Sistema muestra el listado de empleados y la opción para crear

			una nueva cuenta.
	2	El Usuario ingresa los datos del nuevo empleado (nombre, email, clave inicial, sucursal de trabajo).	El Sistema valida la unicidad del email y la seguridad de la contraseña inicial.
	3	El Usuario asigna un rol (UC91) al empleado (ej. Vendedor).	El Sistema crea la cuenta del empleado con los permisos definidos por el rol asignado.
Excepciones	p	Si el email ya está registrado en la base de datos de Clientes o Empleados.	El Sistema notifica el conflicto y pide al Usuario utilizar un email único.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (creación de cuenta)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 veces al semana.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	

Comentarios		Control centralizado sobre los usuarios que acceden al <i>back-office</i> y el POS.	
--------------------	--	--	--

UC93 - Gestionar contenido estático (Web/Legal)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al editor de Contenido Estático (ej. Políticas de Envío).	El Sistema muestra el editor WYSIWYG del contenido actual.
	2	El Usuario edita el texto, actualiza la información legal o sube imágenes.	El Sistema permite previsualizar los cambios antes de publicarlos.
	3	El Usuario guarda y publica el contenido.	El Sistema actualiza la página correspondiente en el e-commerce (ej. <i>URL /políticas-envio</i>).
Excepciones	p	Si el Usuario intenta publicar un contenido con enlaces rotos o código malicioso.	El Sistema bloquea la publicación y notifica al Usuario sobre el error de validación de contenido.

Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (publicación)} en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al semana.	
Importancia		importante	
Urgencia		hay presión	
Comentarios		Asegura el cumplimiento legal y la coherencia de la información corporativa.	

UC94 - Registrar cuentas bancarias/cajas

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Director Financiero accede al módulo de Cuentas Financieras.	El Sistema muestra el listado de cuentas bancarias y cajas de efectivo registradas.

	2	El Usuario registra una nueva cuenta (ej. número de cuenta, banco, tipo de moneda).	El Sistema valida que la cuenta no esté duplicada y solicita la documentación de respaldo.
	3	El Usuario guarda la información.	La nueva cuenta es registrada y puede ser seleccionada como destino de ingresos (ej. pagos de venta) o egresos.
Excepciones	p	Si el Usuario intenta eliminar una cuenta que tiene movimientos financieros pendientes de conciliación.	El Sistema impide la eliminación y requiere que la cuenta sea primero desactivada o conciliada.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (registro)} en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes.	
Importancia		vital	

Urgencia		puede esperar	
Comentarios		Base fundamental para los reportes financieros (UC41) y la conciliación bancaria.	

UC95 - Consultar historial de pagos de clientes

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador/Soporte Técnico busca un Cliente en la base de datos de usuarios.	El Sistema muestra la información del Cliente y las opciones de gestión.
	2	El Usuario selecciona "Ver Historial de Pagos y Transacciones".	El Sistema consolida todas las compras del Cliente (Online UC03 y POS UC83).
	3	El Sistema muestra el historial.	El Sistema presenta un resumen cronológico de las transacciones (fecha, monto, método de pago, estado de la transacción).

Excepciones	p	Si el Cliente no tiene compras registradas en el sistema.	El Sistema muestra un mensaje indicando que no hay historial de transacciones.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (consulta)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Proporciona una vista completa del valor del cliente y es clave para la resolución de disputas de pago.	

UC96 - Auditar logs de acciones

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador de Seguridad accede al módulo de Auditoría de Logs.	El Sistema muestra el panel de búsqueda de logs de acciones críticas (ej. ajustes de inventario, cambios de precio).
	2	El Usuario define los filtros de búsqueda (ej. Usuario X, Acción <i>Cambio de Precio</i> , Rango de Fecha).	El Sistema recupera los registros de acciones que cumplen con los criterios.
	3	El Usuario revisa el log detallado.	El Sistema muestra los datos completos de la acción: hora, usuario, módulo, dato anterior, dato nuevo, y dirección IP.
Excepciones	p	Si el volumen de logs es demasiado grande y la búsqueda excede el tiempo de respuesta.	El Sistema permite descargar los logs sin procesar (UC36) para análisis externo.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (búsqueda)} en un máximo de 10	

		segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Proceso de seguridad para rastrear la actividad de los usuarios y garantizar la trazabilidad de los datos.	

UC97 - Gestionar licencias y configuraciones globales

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Administrador accede al módulo de Configuración Global del Sistema.	El Sistema muestra todos los parámetros configurables (moneda, zona horaria, claves de API, estado de módulos).

	2	El Usuario modifica un parámetro global (ej. cambia la zona horaria del servidor).	El Sistema solicita la confirmación de un segundo administrador para cambios de alto impacto.
	3	El Usuario confirma la modificación.	El Sistema aplica el cambio al entorno, y el nuevo parámetro afecta a todos los usuarios y operaciones.
Excepciones	p	Si el cambio de configuración genera una falla o conflicto con otra parte del sistema.	El Sistema detecta el conflicto y notifica una alerta crítica al Soporte Técnico (UC54) antes de aplicar el cambio.
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 3 (aplicación)} en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al mes.	
Importancia		vital	
Urgencia		hay presión	

Comentarios		Control administrativo total sobre el funcionamiento y el entorno operativo del sistema.	
--------------------	--	---	--

UC98 - Cerrar sesión (Logout)

Secuencia Normal	#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	1	El Usuario (Cliente, Vendedor, o Admin) selecciona la opción "Cerrar Sesión".	El Sistema verifica que no haya transacciones pendientes o abiertas.
	2	El Sistema destruye la sesión activa.	El Sistema elimina las cookies de sesión y revoca el token de autenticación.
	3	La sesión finaliza.	El Sistema redirige al Usuario a la pantalla de inicio de sesión o a la página de inicio del e-commerce.
Excepciones	p	Si el Vendedor intenta cerrar sesión con un turno de caja aún abierto (UC88).	El Sistema impide el cierre de sesión y requiere que primero se cierre el turno de

			caja (UC89).
Rendimiento		El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {el paso 2 (destrucción de sesión)} en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia		Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1000 veces al día.	
Importancia		vital	
Urgencia		inmediatamente	
Comentarios		Asegura la seguridad y evita el acceso no autorizado a cuentas activas.	

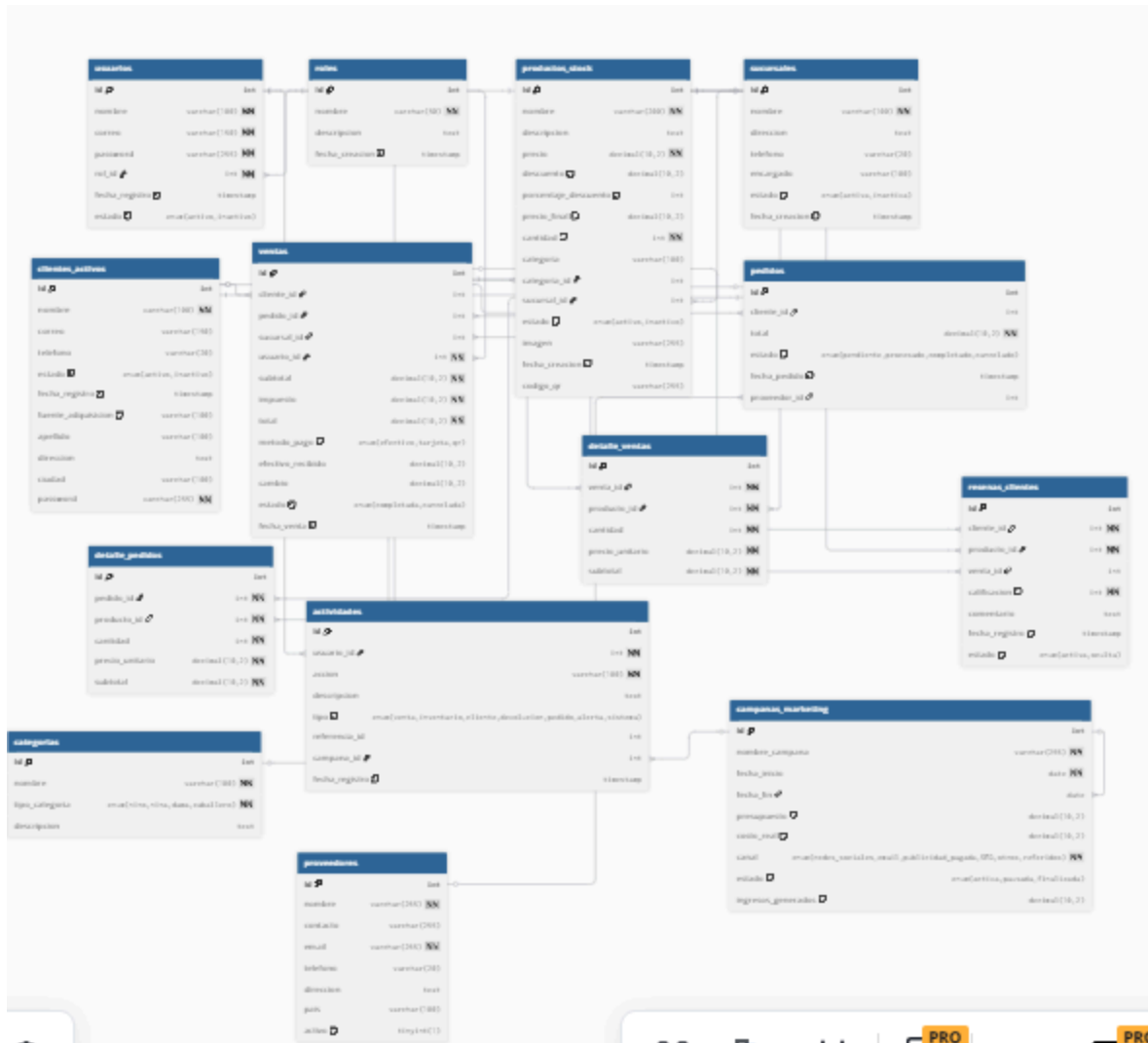
Diagrama de Actividades

https://drive.google.com/drive/folders/1nvrwVcup8OeQvn8z13FhC5gWnZ1smQVi?usp=drive_link

Diagramas de secuencias

<https://drive.google.com/drive/folders/1mP11diJO8Rh-SaqwKP2Sh2o3ShB7rA7->

?usp=drive_link



<https://dbdiagram.io/d/base-de-datos-2-6914f8ed6735e111708882c2>

Diccionario de datos

tienda_ropa

actividades

Columna	Tipo	Nul o	Predeterminado	Enlaces a	Comentari os	Tipo de medi o
id (Primaria)	int(11)	No				

<u>usuario_id</u>	int(11)	NN		usuarios->id		
accion	varchar(100)	No				
descripcion	text	SS	NNULLL			
tipo	enum('venta', 'inventario', 'cliente', 'devolucion', 'pedido', 'alerta', 'sistema')	Sí	sistema			
referencia_id	int(11)	SS	NNULLL			
campana_id	int(11)	Sí	NULL	campanas_marketing->id		
fecha_registro	timestamp	NN	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	45	A	No	
<u>usuario_id</u>	BTREE	No	No	usuario_id	66	AA	NN	
<u>fk_act_campana</u>	BTREE	No	No	campana_id	2	A	Sí	

campanas_marketing

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces	Comentarios	Tipo de medio
<u>id (Primaria)</u>	int(11)	No				

nombre_campaña	varchar(255)	No				
fecha_inicio	date	No				
fecha_fin	date	Sí	NNUUULLL			
presupuesto	decimal(10,2)	No	0.00			
costo_real	decimal(10,2)	Sí	0.0000			
canal	enum('redes sociales', 'email', 'publicidad pagada', 'SEO', 'otros', 'referidos')	No				
estado	enum('activa', 'pausada', 'finalizada')	Sí	activa			
ingresos_generados	decimal(10,2)	Sí	0.00			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTRREE	Sí	No	id	4	A	No	

categorias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				

Columna		Tipo				
Comentarios		Nulo Predeterminado				
		a medio				
<u>nombre</u>	<u>varchar(1000)</u>	<u>No</u>				
<u>tipo_categoria</u>	<u>enum('nino', 'nina', 'dama', 'caballero')</u>	<u>No</u>				
<u>descripcion</u>	<u>text</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTR EE</u>	<u>Si</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>9</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

clientes_activos

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nul o</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>nombre</u>	<u>varchar(100)</u>	<u>No</u>				
<u>correo</u>	<u>varchar(150)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>telefono</u>	<u>varchar(20)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>estado</u>	<u>enum('activo', 'inactivo')</u>	<u>Sí</u>	<u>activo</u>			
<u>fecha_registro</u>	<u>timestamp</u>	<u>No</u>	<u>current_timestamp()</u>			
<u>fuentes de adquisición</u>	<u>varchar(100)</u>	<u>Sí</u>	<u>Desconocido</u>			
<u>apellido</u>	<u>varchar(100)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			

direccion	text	Sí	NULL			
ciudad	varchar(100)	Sí	NULL			
password	varchar(255)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	4	A	No	

detalle_orden_compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
orden_compra_id	int(111)	NN		orden_compra_id		
producto_id	int(11)	No		productos_stock_id		
cantidad	int(111)	NN				
precio_unitario	decimal(10,2)	No				
subtotal	decimal(10,2)	NN				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	3	A	No	

<u>fk_doc_cliente</u>	<u>BTIR</u>	<u>NN</u>	<u>No</u>	<u>orden_compra_id</u>	<u>33</u>	<u>AA</u>	<u>NN</u>	
<u>fk_doc_producto</u>	<u>BTR</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>producto_id</u>	<u>3</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

detalle_pedidos

Columna	Tipo	Nul o	Predeterminad o	Enlaces a	Comentario s	Tipo de medio
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>pedido_id</u>	<u>int(111)</u>	<u>NN</u>		<u>pedidos->id</u>		
<u>producto_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>productos_stock->id</u>		
<u>cantidad</u>	<u>int(111)</u>	<u>NN</u>				
<u>precio_unitario</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>No</u>				
<u>subtotal</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>NN</u>				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Únic o	Empaqueta do	Column a	Cardinalid ad	Cotejamien to	Nu lo	Comentar io
<u>PRIMARY</u>	<u>BTR</u>	<u>Si</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>0</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>pedido_id</u>	<u>BTIR</u>	<u>NN</u>	<u>No</u>	<u>pedido_id</u>	<u>00</u>	<u>AA</u>	<u>NN</u>	
<u>producto_id</u>	<u>BTR</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>producto_id</u>	<u>0</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

detalle_ventas

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nul</u> <u>o</u>	<u>Predeterminad</u> <u>o</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de</u> <u>medio</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>venta_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>venta_id -> id</u>		
<u>producto_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>productos_stock -> id</u>		
<u>cantidad</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>precio_unitario</u>	<u>decimal(10, 2)</u>	<u>No</u>				
<u>subtotal</u>	<u>decimal(10, 2)</u>	<u>No</u>				

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Únic</u> <u>o</u>	<u>Empaqueta</u> <u>do</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalid</u> <u>ad</u>	<u>Cotejamien</u> <u>to</u>	<u>Nu</u> <u>lo</u>	<u>Comentar</u> <u>io</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTR</u> <u>EE</u>	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>4</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>venta_id</u>	<u>BT</u> <u>TR</u> <u>EE</u> <u>E</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>venta_id</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>producto_id</u>	<u>BTR</u> <u>EE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>producto_id</u>	<u>4</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

envios

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nu</u> <u>lo</u>	<u>Predeterminad</u> <u>o</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentari</u> <u>os</u>	<u>Ti</u> <u>p</u> <u>o</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>medi</u> <u>o</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				

<u>orden compra id</u>	<u>int(11)</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>		<u>orden es compra ra -> id</u>		
<u>proveedor_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>proveedo res -> id</u>		
<u>fecha envio</u>	<u>date time</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>				
<u>fecha entrega esti mada</u>	<u>date</u>	<u>No</u>				
<u>transpo rtista</u>	<u>varchar(110)</u>	<u>SS</u> <u>ii</u>	<u>NNULL</u>			
<u>numero guia</u>	<u>varchar(100)</u>	<u>Si</u>	<u>NULL</u>			
<u>estado</u>	<u>enum('prepara ndoo', 'en transito', 'entre ga addoo', 'cance la addoo')</u>	<u>SS</u> <u>ii</u>	<u>prepara ndoo</u>			
<u>notas</u>	<u>text</u>	<u>Si</u>	<u>NULL</u>			

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nul o</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentario s</u>	<u>Ti po de medi o</u>
<u>fecha creacion</u>	<u>timestamp</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>	<u>current timestamp ()</u>			

Índices

<u>Nombre de la</u>	<u>Tipo</u>	<u>Úni co</u>	<u>Empaqueta do</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalid ad</u>	<u>Cotejamien to</u>	<u>Nu lo</u>	<u>Comentar io</u>
<u>clave</u>								
<u>PRIMARY</u>	<u>BTR EE</u>	<u>Si</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>0</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>orden</u>	<u>BTR IR</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>	<u>NNoo</u>	<u>orden</u>	<u>0</u>	<u>AA</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>	

<u>compra_id</u>	EE			<u>compra_id</u>				
<u>proveedor_id</u>	BTR EE	No	No	<u>proveedor_id</u>	0	A	No	

facturas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
<u>id (Primaria)</u>	int(11)	No				
<u>orden_compra_id</u>	int(11)	NN		<u>orden_compra_id</u>		
<u>proveedor_id</u>	int(11)	No		<u>proveedores_id</u>		
<u>numero_factura</u>	varchar(110)	NN				
<u>fecha_emision</u>	date	No				
<u>fecha_vencimiento</u>	date	SSí	NULL			
<u>subtotal</u>	decimal(10,2)	No				
<u>impuestos</u>	decimal(10,2)	SSí	00.00			
<u>total</u>	decimal(10,2)	No				
<u>estado</u>	enum('pendiente', 'pagada', 'vencida', 'cancelada')	SSí	pendiente			
<u>metodo_pago</u>	enum('transferencia', 'cheque', 'efectivo', 'tarjeta')	Sí	transferencia			
<u>fecha_pago</u>	date	SSí	NULL			

archivo_pdf	varchar(255)	Sí	NULL			
nota_as	text	Sí	NULL			
fecha_creacion	timestamp	No	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	4	A	No	
numero_factura	BTREE	Sí	No	numero_factura	44	AA	No	
orden_compra_id	BTREE	No	No	orden_compra_id	2	A	No	
proveedor_id	BTREE	No	No	proveedor_id	44	AA	No	

movimientos_stock

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
producto_id	int(11)	No		producto_stock_id		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

dio						
<u>tipo</u>	<u>enum('entrada', 'salida', 'ajuste')</u>	<u>No</u>				
<u>cantidad</u>	<u>int(11)</u>	<u>NN</u>				
<u>motivo</u>	<u>varchar(255)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>fecha</u>	<u>datetime</u>	<u>NN</u>	<u>current_timestamp()</u>			
<u>usuario_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>usuarios -> id</u>		

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTREE</u>	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>productoid</u>	<u>BTRREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>productoid</u>	<u>22</u>	<u>AA</u>	<u>NN</u>	
<u>usuario_id</u>	<u>BTRREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>usuario_id</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

ordenes_compra

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nulo</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>proveedor_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>NN</u>		<u>proveedores -> id</u>		
<u>sucursal_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>sucursales -> id</u>		
<u>usuario_solicitante_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>NN</u>		<u>usuarios -> id</u>		
<u>subtotal</u>	<u>decimal(10, 2)</u>	<u>No</u>				

<u>importe</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>Si</u>	<u>00.000</u>			
<u>total</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>No</u>				
<u>estado</u>	<u>varchar(50)</u>	<u>Si</u>	<u>pendiente</u>			
<u>fecha_orden</u>	<u>datetime</u>	<u>Si</u>	<u>NULL</u>			
<u>fecha_creacion</u>	<u>datetime</u>	<u>Si</u>	<u>NULL</u>			

Índices

<u>Nombre de la</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Número</u>	<u>Comentario</u>
clave								
<u>PRIMARY</u>	<u>BTREE</u>	<u>Si</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>1</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>fk_oc_cliente_id</u>	<u>BTREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>proveedor_id</u>	<u>11</u>	<u>AA</u>	<u>No</u>	
<u>fk_oc_sucursal</u>	<u>BTREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>sucursal_id</u>	<u>1</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>fk_oc_usuario</u>	<u>BTREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>usuario_solicitud_id</u>	<u>11</u>	<u>AA</u>	<u>No</u>	

pedidos

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>cliente_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>Si</u>	<u>NULL</u>	<u>cliente activo</u>		

<u>total</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>No</u>				
<u>estado</u>	<u>enum('pendiente', 'procesado', 'completado', 'cancelado')</u>	<u>Sí</u>	<u>pendiente</u>			
<u>fecha_pedido</u>	<u>timestamp</u>	<u>No</u>	<u>current_timestamp()</u>			
<u>proveedor_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>	<u>proveedor_id</u>		

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTREE</u>	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>10</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>cliente_id</u>	<u>BTREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>cliente_id</u>	<u>100</u>	<u>A</u>	<u>Sí</u>	
<u>proveedor_id</u>	<u>BTREE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>proveedor_id</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>Sí</u>	

productos_stock

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nulo</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id (Primaria)</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>nombre</u>	<u>varchar(2000)</u>	<u>No</u>				
<u>descripcion</u>	<u>text</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>precio</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>No</u>				
<u>descuento</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>Sí</u>	<u>0.00</u>			

<u>proveedor_id</u>	int(11)	Sí	00			
<u>precio_final</u>	decimal(10,2)	Sí	NULL			
<u>cantidad</u>	int(11)	NN	00			
<u>categoría</u>	varchar(100)	Sí	NULL			
<u>categoría_id</u>	int(11)	Sí	NNULLL	crea teeg gooriaa ss->> idd		
<u>sucursal_id</u>	int(11)	Sí	NULL	sucursale s-> id		
<u>estado</u>	enum('activo', 'inactivo')	Sí	activo			
<u>imagen</u>	varchar(255)	Sí	NULL			
<u>fecha_creación</u>	timestamp	NN	current timestamp: mp:()			
<u>código_qr</u>	varchar(255)	Sí	NULL			

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTREE</u>	Sí	No	<u>id</u>	8	A	No	
<u>fk_producto_sucursal</u>	<u>BTREE</u>	NN	NN	<u>sucursal_id</u>	44	AA	Sí	
<u>fk_producto_categoria</u>	<u>BTREE</u>	No	No	<u>categoría_id</u>	8	A	Sí	

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nulo</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id</u> <i>(Primaria)</i>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>nombre</u>	<u>varchar(255)</u>	<u>No</u>				
<u>contacto</u>	<u>varchar(255)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>email</u>	<u>varchar(255)</u>	<u>No</u>				
<u>telefono</u>	<u>varchar(20)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>direccion</u>	<u>text</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>pais</u>	<u>varchar(100)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>activo</u>	<u>tinyint(1)</u>	<u>Sí</u>	<u>1</u>			

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTREE</u>	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>3</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	

resenas_clientes

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nulo</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces a</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
<u>id</u> <i>(Primaria)</i>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>				
<u>cliente_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>clientes_activos -> id</u>		
<u>producto_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>productos_stock -> id</u>		
<u>venta_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>	<u>ventas -> id</u>		

calificacion	int(11)	No				
comentarios	text	Sí	NULL			
fecha registro	timestamp	No	current timestamp()			
estado	enum('activa','oculta')	Sí	activa			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	4	A	No	
cliente_id	BTR EE	No	No	cliente_id	4	A	No	
producto_id	BTR EE	No	No	producto_id	4	A	No	
venta_id	BTR EE	No	No	venta_id	4	A	Sí	

roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
nombre	varchar(50)	No				
descripcion	text	Sí	NULL			
fecha de creación	timestamp	No	current timestamp()			

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	6	A	No	
nombre	BTR REE	Sí	No	nombre	66	AA	No	

sucursales

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nulo</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces</u>	<u>Comentarios</u>	<u>Tipo de medio</u>
id (Primaria)	int(11)	No				
nombre	varchar(100)	No				
direccion	text	Sí	NULL			
telefono	varchar(20)	Sí	NULL			
encargado	varchar(100)	Sí	NULL			
estado	enum('activa', 'inactiva')	Sí	activa			
fecha_creacion	timestamp	No	current timestamp()			

Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	2	A	No	

usuarios

<u>Columna</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nul</u>	<u>Predeterminado</u>	<u>Enlaces</u>	<u>Comentario</u>	<u>Tipo de</u>
----------------	-------------	------------	-----------------------	----------------	-------------------	----------------

o a s medio						
<u>id</u> (Primaria)	int(11)	No				
<u>nombre</u>	varchar(110)	NN				
<u>correo</u>	varchar(150)	No				
<u>password</u>	varchar(255)	NN				
<u>rol_id</u>	int(11)	No		roles -> id		
<u>fecha_registro</u>	timestamp	NN	current_timestamp()			
<u>estado</u>	enum('activo', 'inactivo')	Sí	activo			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	7	A	No	
correo	BTREE	Sí	No	correo	77	AA	NN	
rol_id	BTREE	No	No	rol_id	7	A	No	

ventas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
<u>id</u> (Primaria)	int(11)	No				
<u>cliente_id</u>	int(11)	Sí	NNULLL	cliente activo -> id		

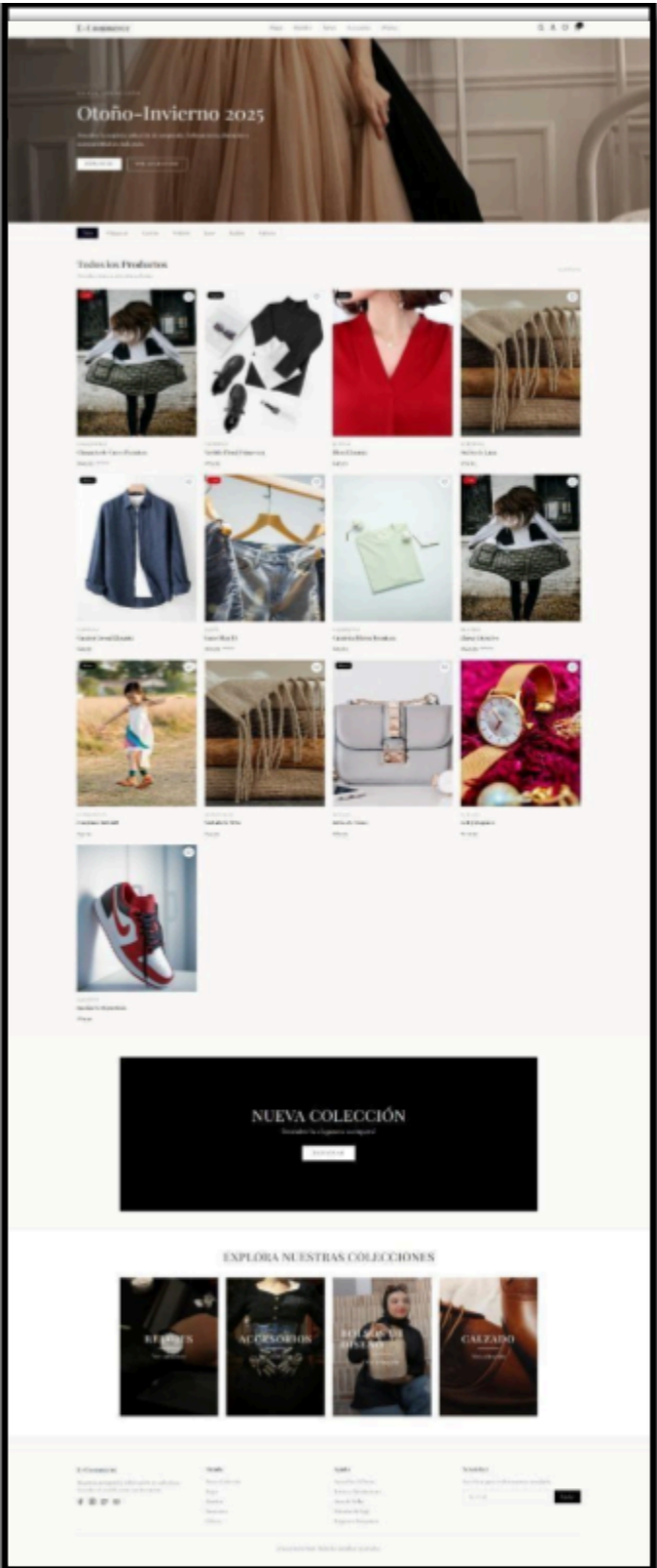
<u>pedido_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>	<u>pedidos -> id</u>		
<u>suuuccuurs</u> <u>saalidd</u>	<u>int(11)</u>	<u>SS</u> <u>i</u>	<u>NNULLLL</u>	<u>suuuccuurs</u> <u>saale-sa</u> <u>-> id</u>		
<u>usuario_id</u>	<u>int(11)</u>	<u>No</u>		<u>usuarios -> id</u>		
<u>subbt oot</u> <u>taal</u>	<u>decimal(11</u> <u>0,22)</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>				
<u>impuesto</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>No</u>				
<u>total</u>	<u>decimal(11</u> <u>0,22)</u>	<u>NN</u> <u>oo</u>				
<u>metodo_pag</u> <u>o</u>	<u>enum('efectivo'</u> <u>'tarjeta', 'qr')</u>	<u>Sí</u>	<u>efectivo</u>			
<u>efectivo</u> <u>o</u> <u>reccibido</u> <u>o</u>	<u>decimal(11</u> <u>0,22)</u>	<u>SS</u> <u>i</u>	<u>NNULLLL</u>			
<u>cambio</u>	<u>decimal(10,2)</u>	<u>Sí</u>	<u>NULL</u>			
<u>estado</u> <u>o</u>	<u>enum('completa'</u> <u>'cancelada')</u>	<u>SS</u> <u>i</u>	<u>completa</u> <u>ada</u>			
<u>fecha_venta</u>	<u>timestamp</u>	<u>No</u>	<u>current_timestamp()</u>			

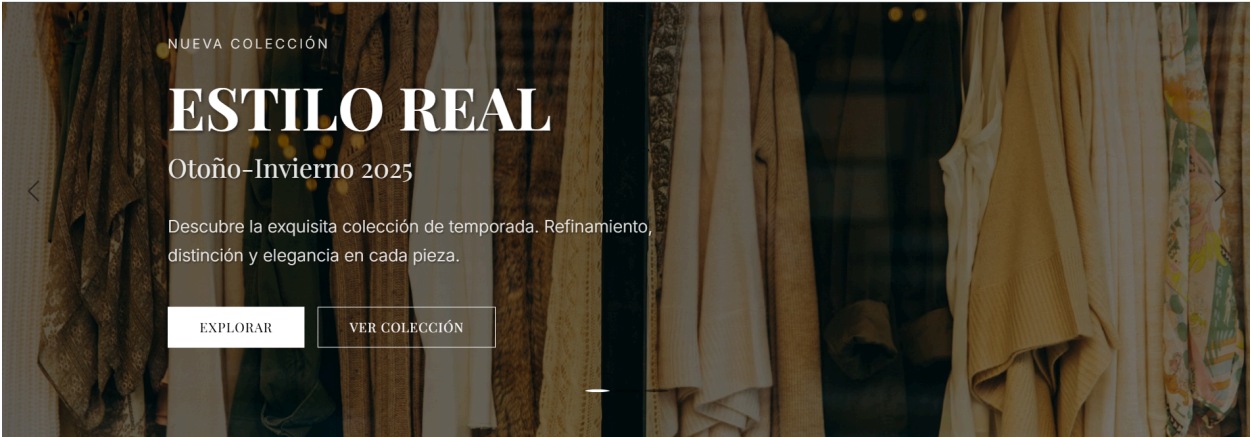
Índices

<u>Nombre de la clave</u>	<u>Tipo</u>	<u>Único</u>	<u>Empaquetado</u>	<u>Columna</u>	<u>Cardinalidad</u>	<u>Cotejamiento</u>	<u>Nulo</u>	<u>Comentario</u>
<u>PRIMARY</u>	<u>BTR</u> <u>EE</u>	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>id</u>	<u>7</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
<u>pedido_id</u>	<u>BTR</u> <u>REE</u>	<u>No</u> <u>o</u>	<u>No</u> <u>o</u>	<u>pedido_id</u>	<u>22</u>	<u>AA</u>	<u>SS</u> <u>í</u>	
<u>cliente_id</u>	<u>BTR</u> <u>EE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>cliente_id</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>Sí</u>	
<u>suuuccuurs</u> <u>saalidd</u>	<u>BTR</u> <u>REE</u>	<u>No</u> <u>o</u>	<u>No</u> <u>o</u>	<u>suuuccuurs</u> <u>saalidd</u>	<u>77</u>	<u>AA</u>	<u>SS</u> <u>í</u>	

<u>usuario_id</u>	<u>BTR</u> <u>EE</u>	<u>No</u>	<u>No</u>	<u>usuario</u> <u>_id</u>	<u>7</u>	<u>A</u>	<u>No</u>	
-------------------	-------------------------	-----------	-----------	------------------------------	----------	----------	-----------	--

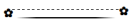
PAGINA PRINCIPAL





- Todo
- Camisas
- Pantalones
- Zapatos
- Accesorios
- Vestidos
- Chaquetas
- Ropa Interior
- Deportiva
- Trajes

EXPLORA NUESTRAS COLECCIONES



RELOJES

VER COLECCIÓN

ACCESORIOS

VER COLECCIÓN

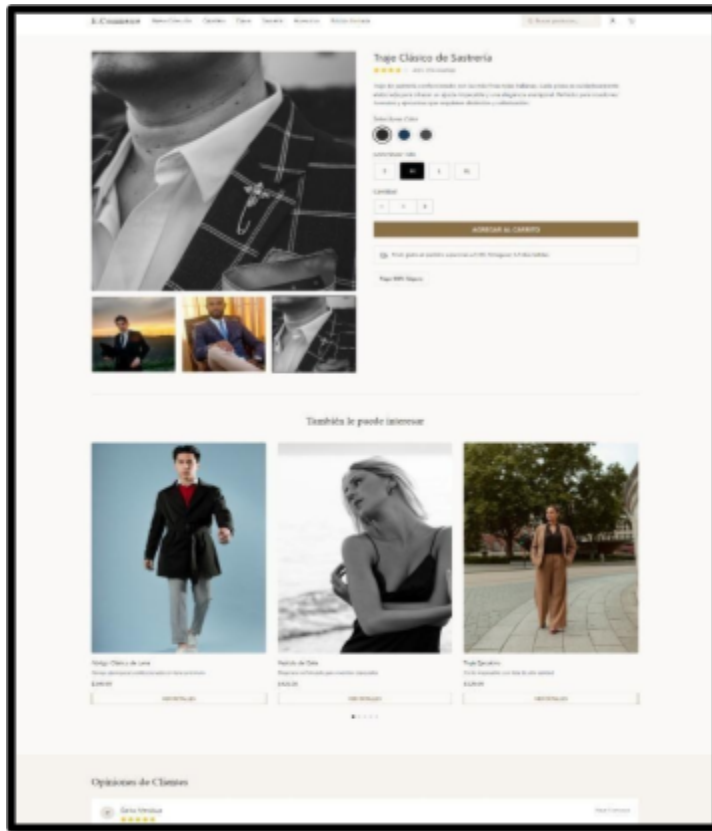
BOLSOS DE DISEÑO

VER COLECCIÓN

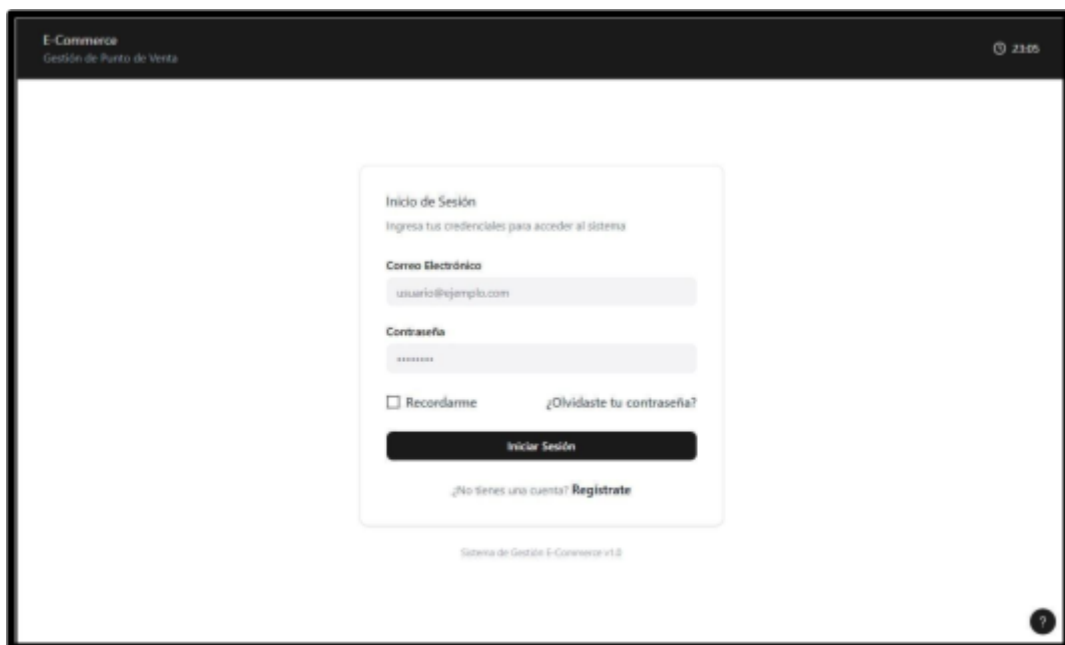
CALZADO

VER COLECCIÓN

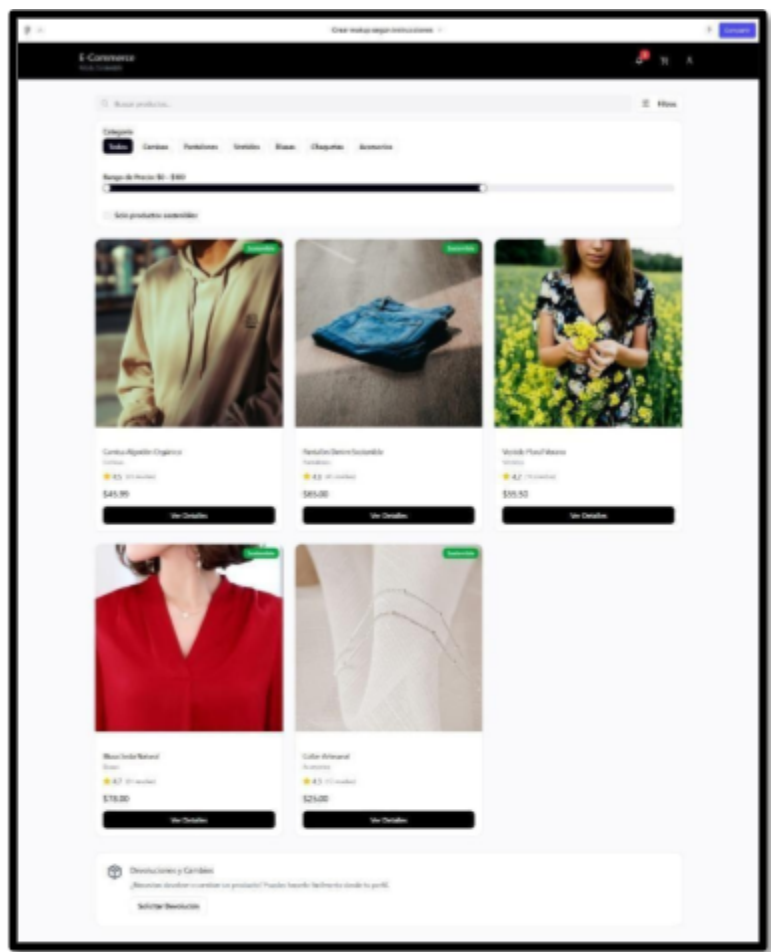
COMPRAR PRODUCTOS



PARA PODER COMPRAR DEBE INICIAR SESION.

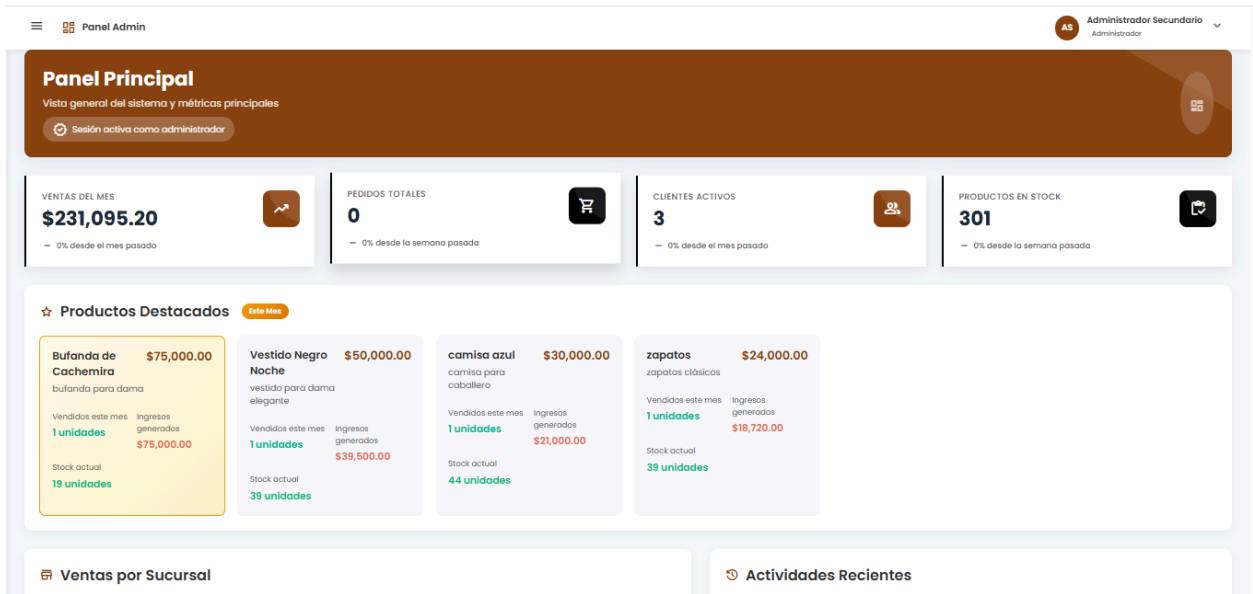
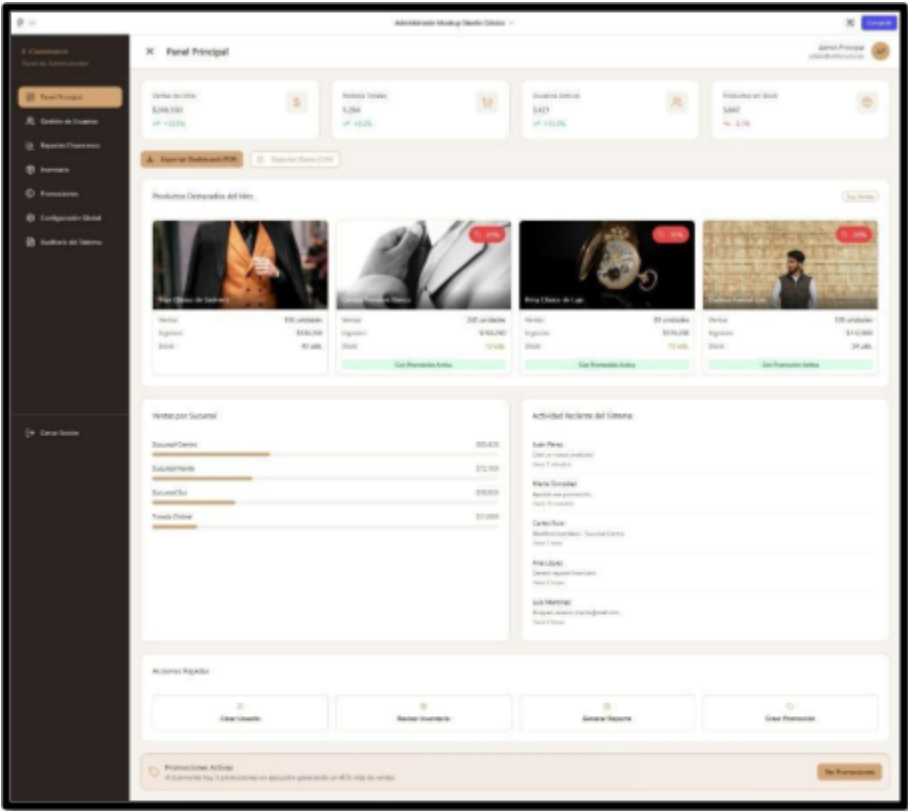


CLIENTE / USUARIO WEB

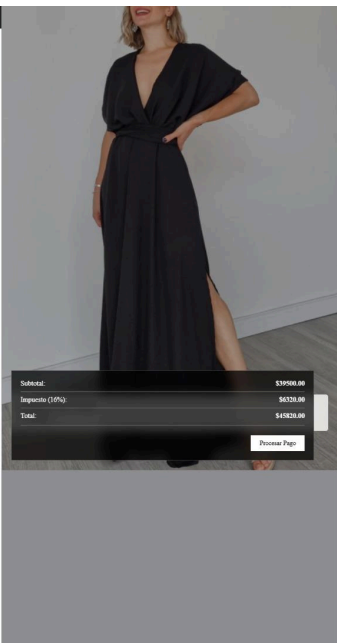
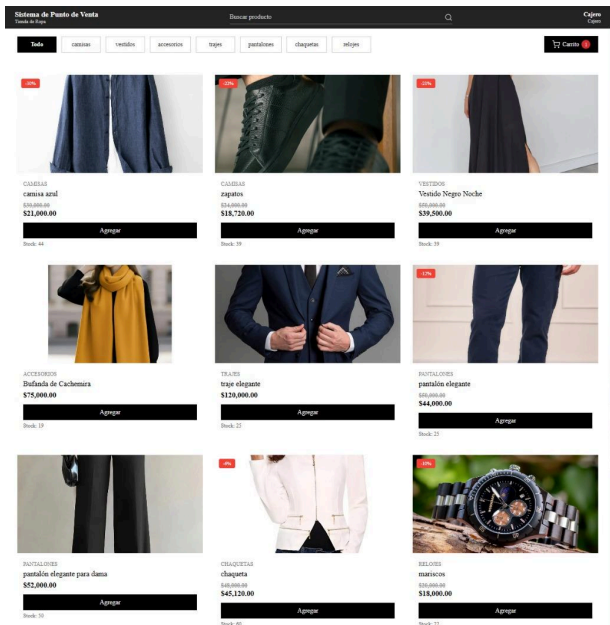
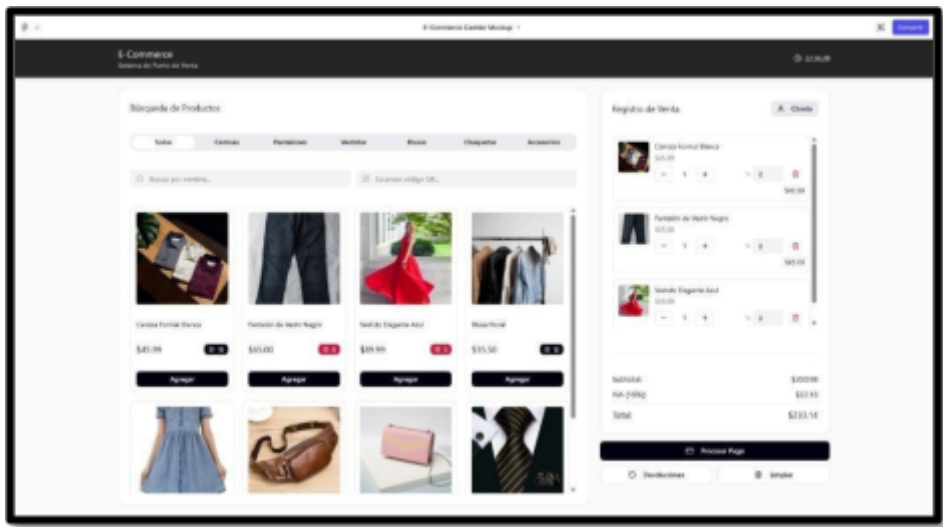


PROVEEDOR

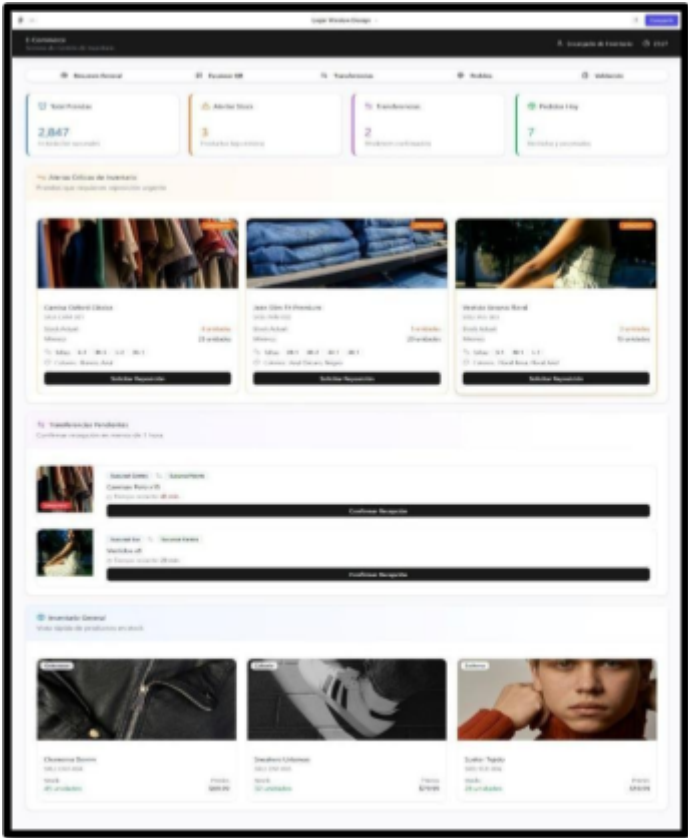
PANEL DE ADMINISTRADOR



CAJERO



ENCARGADO INVENTARIO



Panel Admin

AP Administrador Principal
Administrador

Gestión de Inventario

Control de stock, productos y categorías

Sesión activa como administrador

Gestión de Inventario

Todas las sucursales

Todas las categorías

Buscar productos...

+ Agregar Producto

8

Total Productos Activos

0

Stock Bajo (<10 unidades)

5

Productos con Descuento

301

Total Unidades en Stock

Imagen	ID	Nombre	Descripción	Precio	Descuento	Precio Final	Cantidad	Categoría	Sucursal	Estado	Fecha Creación	Acciones
	17	chaqueta	una chaqueta	\$48.000.00	-\$2.880.00	\$45.120.00	60	Chaquetas	Sucursal	Activo	23/11/2025	

8

Total Productos Activos

0

Stock Bajo (<10 unidades)

5

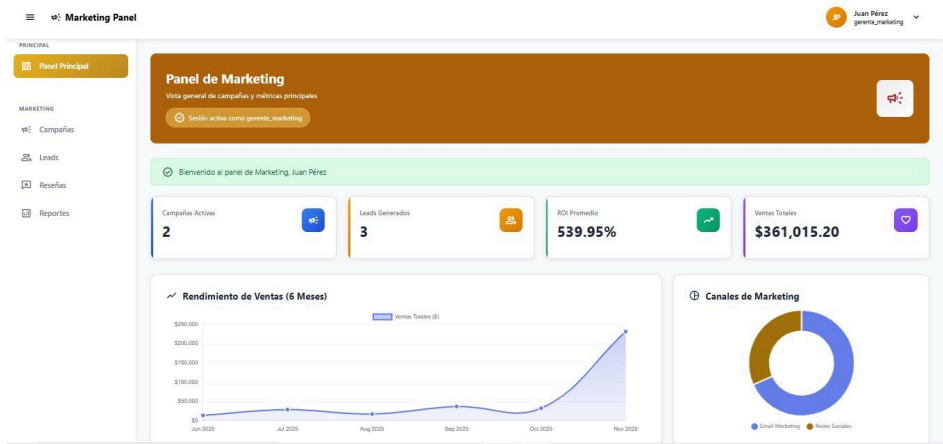
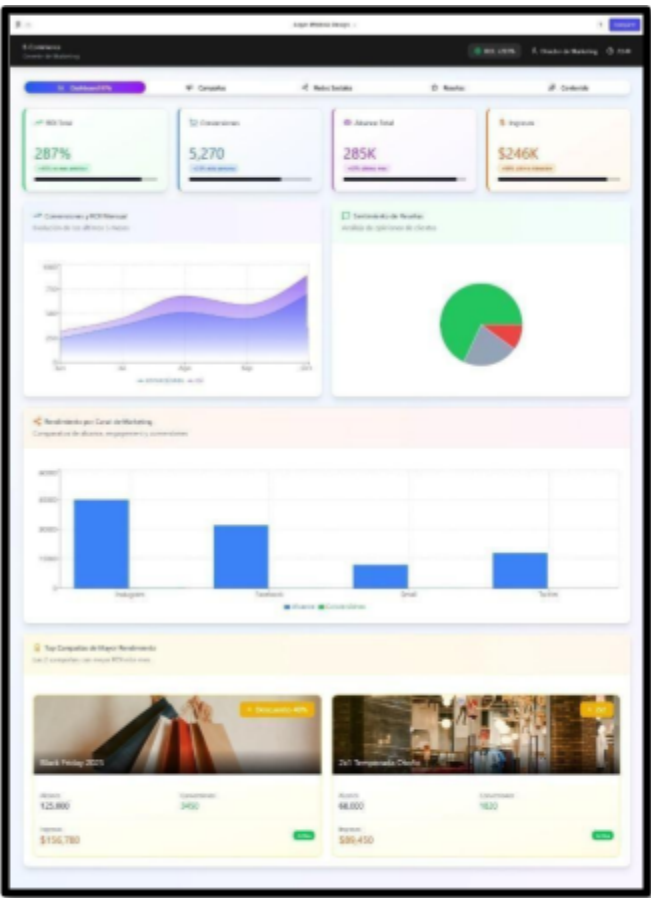
Productos con Descuento

301

Total Unidades en Stock

Imagen	ID	Nombre	Descripción	Precio	Descuento	Precio Final	Cantidad	Categoría	Sucursal	Estado	Fecha Creación	Acciones
	17	chaqueta	una chaqueta para dama elegante	\$48,000.00	-\$2,880.00	\$45,120.00	60	Chaquetas	Sucursal Principal	ACTIVO	23/11/2025 16:03	
	16	pantalón elegante para dama	un pantalón negro hermoso	\$52,000.00	-	\$52,000.00	50	Pantalones	Sucursal Principal	ACTIVO	23/11/2025 16:01	
	15	pantalón elegante	un pantalon para caballero	\$50,000.00	-\$6,000.00	\$44,000.00	25	Pantalones	Sucursal Principal	ACTIVO	23/11/2025 15:58	
	14	traje	camisa con pantalón	\$120,000.00	-	\$120,000.00	25	Trajes	Sucursal Principal	ACTIVO	23/11/2025	

GERENTE MARKETING



Marketing Panel

PRINCIPAL

Panel Principal

MARKETING

Campañas

Leads

Reseñas

Reportes

Gestión de Reseñas

Administra las reseñas y comentarios de clientes

Todas las Reseñas

Maria García

maria@email.com

Buenos zapatos, son cómodos para el día a día. El precio con descuento fue excelente.

25/11/2025 16:01

Aprobado

Camila Rueda

helen@gmail.com

El vestido es hermoso, perfecto para ocasiones especiales. La tela es de muy buena calidad.

25/11/2025 16:01

Pendiente

Carlos López

carlos@email.com

La bufanda es bonita pero esperaba que fuera más larga. Buena calidad de material.

Marketing Panel

PRINCIPAL

Panel Principal

MARKETING

Campañas

Leads

Reseñas

Reportes

Reportes y Análisis

Métricas detalladas y análisis de desempeño

Métricas Clave

Tasa de Conversión

150%

Costo por Lead

\$120,338.40

ROI Mensual

539.95%

Descargar Reporte

Reseñas Recientes

Camila Rueda

El vestido es hermoso, perfecto para ocasiones especiales. La tela es de muy buena calidad.

Maria García

Buenos zapatos, son cómodos para el día a día. El precio con descuento fue excelente.

Maria García

Buena camisa para el precio. La talla es exacta y el material respirable.

Carlos López

La bufanda es bonita pero esperaba que fuera más larga. Buena calidad de material.

Reseñas Más Destacadas

Maria García

Buenos zapatos, son cómodos para el día a día. El precio con descuento fue excelente.

Maria García

Buena camisa para el precio. La talla es exacta y el material respirable.

Marketing Panel

PRINCIPAL

Panel Principal

MARKETING

Campañas

Leads

Reseñas

Reportes

Gestión de Campañas

Administra tus campañas de marketing

Todas las Campañas

Nombre

Canal

Estado

Presupuesto

Gastado

Ingresos

ROI

Fecha

Acciones

Prueba

Redes Sociales

Activo

\$2,324.00

\$2,131.00

\$23,132.00

985.50%

14/11/2025
→ 21/11/2025

Campaña Descuento Back-to-School

Email

Pasado

\$1,500.00

\$5,500.00

\$35,000.00

536.36%

01/08/2025

Programa de Referidos VIP

Email

Activo

\$1,500.00

\$1,500.00

\$18,000.00

1,100.00%

01/08/2025
→ 05/11/2025

Campaña Mala Inversión

Redes Sociales

Finalizado

\$3,000.00

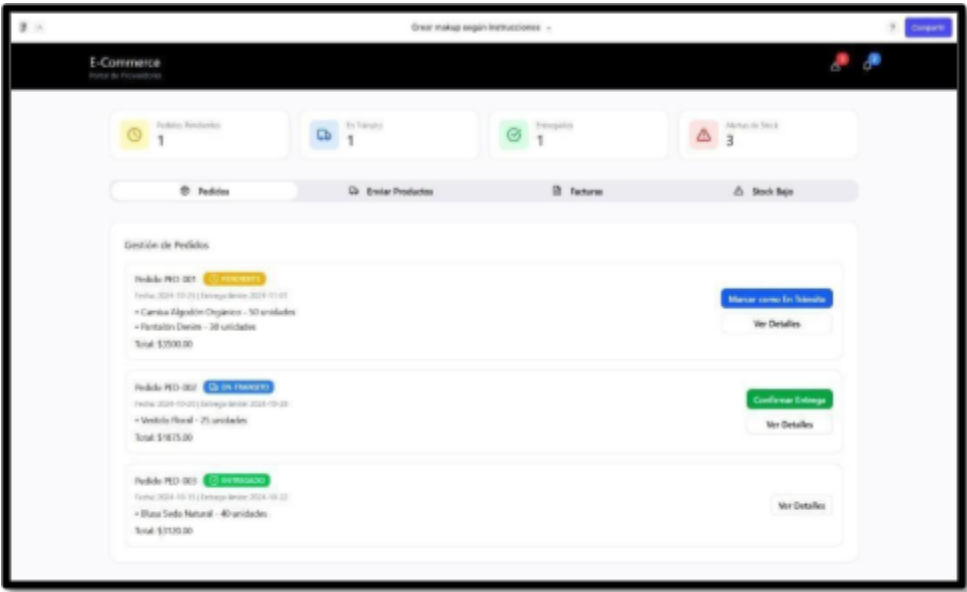
\$3,000.00

\$1,500.00

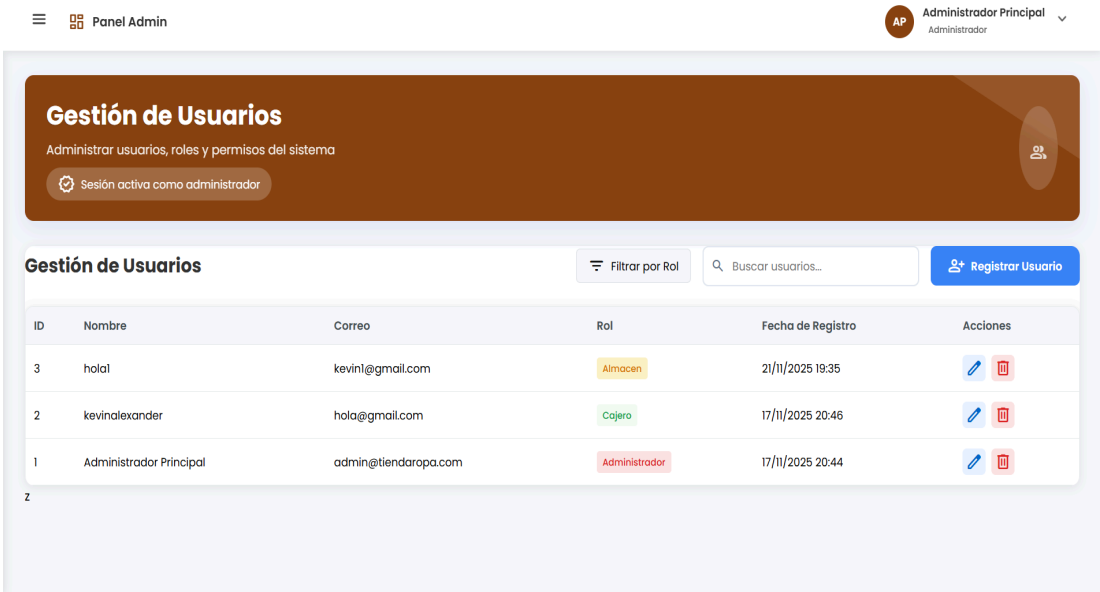
-50.00%

01/01/2025
→ 31/05/2025

PROVEEDORES



GESTION DE USUARIOS



GESTIÓN SUCURSALES

Gestión de Sucursales

Administrar sucursales y encargados

 Sesión activa como administrador

Gestión de Sucursales

+ Nueva Sucursal

Sucursal Centro

ACTIVA

 Dirección
Calle Norte #456, Zona Norte

 Teléfono
555-1002

 Encargado
kevin

 Fecha de Creación
17/11/2025

Sucursal Principal

ACTIVA

 Dirección
Av. Principal #123, la playa

 Teléfono
555-1001

 Fecha de Creación
17/11/2025

CONCLUSION

Este sistema de gestión integral resolverá los problemas operativos críticos de la tienda mediante la automatización de procesos y sincronización en tiempo real. La implementación eliminará los cuellos de botella actuales, reducirá los errores de inventario del 15% al 1% y mejorará la experiencia del cliente. La plataforma unificada sentará las bases para el crecimiento futuro, posicionando al negocio para competir efectivamente en el mercado moderno de retail.